

Computação & Sociedade

Antonio Alfredo Ferreira Loureiro

Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Ciência da Computação

loureiro@dcc.ufmg.br

Aula de hoje

- O professor
- Vocês
- Objetivo e Ementa
- Avaliação
- Algumas questões iniciais

O Professor

Quem sou eu?

- Antonio Alfredo Ferreira Loureiro

loureiro@dcc.ufmg.br

www.dcc.ufmg.br/~loureiro

Sala 7331 ICEx, Anexo U

- Formação

- Técnico em Eletrônica, CEFET-MG
- Bacharelado em Ciência da Computação, UFMG
- Mestrado em Ciência da Computação, UFMG
- PhD em Ciência da Computação, University of British Columbia, Canadá



Quem sou eu?

- Professor Titular do DCC-UFMG, Pesquisador 1A do CNPq
- Em 1998, estabeleci o primeiro grupo de pesquisa em Ubicomp no Brasil, (*Ubiquitous Computing and IoT*), que se tornou referência na área e hoje é reconhecido no País e no exterior
- Tenho trabalhado em **projetos de PD&I** para empresas no Brasil e no exterior nas áreas de Internet das Coisas, Sistemas Ciber-Físicos, Telecom, Computação Móvel/Pervasiva/Ubíqua, Redes Veiculares/*Intelligent Transportation Systems* – ITS, *Data Science*, AI/ML/DL/FL/...
 - Tenho patentes depositadas no Brasil e Estados Unidos como parte dos resultados desses projetos

E vocês?
Breve apresentação

Objetivo

Objetivo da disciplina

Possibilitar aos alunos

- ter uma visão reflexiva da relação de Computação com a sociedade
- como influencia, impacta, beneficia e causa problemas para a sociedade

Aspectos que vamos procurar olhar:

- Computação vs.
- Cultura
 - Educação
 - Comportamento
 - Meio ambiente
 - Saúde
 - Lazer
 - Política
 - ...

“Computação & Sociedade” hoje

A dependência invisível

- “A Computação está tão integrada à sociedade que ninguém percebe que ela existe... até o Wi-Fi parar, o servidor ficar indisponível, dar um erro em um sistema, ...”

Transformação digital

- “Antes, quando alguém dizia ‘está na nuvem’, provavelmente ia chover. Hoje, provavelmente é onde estão suas fotos, seus documentos, seu dinheiro e metade da sua vida”

Computação resolvendo problemas

- “A Computação resolveu muitos dos problemas da sociedade moderna. E, para garantir emprego aos cientistas da computação, criou vários problemas novos!” 😊



“Computação & Sociedade” hoje
Deveria ser discutida apenas em cursos de “Computação”?

Por que?

Ementa

Ementa

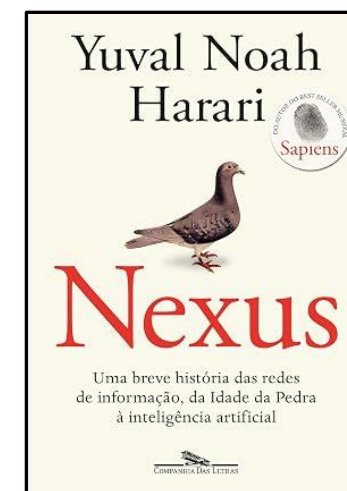
- Impactos da IA na sociedade, trabalho e educação
- Ética, vieses, transparência e responsabilidade em IA
- Privacidade, segurança e desinformação na era da IA
- Governança e regulamentação da Inteligência Artificial
- Tendências futuras, oportunidades e riscos da IA para a sociedade

Por que essa ementa?

Avaliação

Como avaliar uma disciplina como esta?

- Atividades diversas ao longo do semestre (vejam o Moodle)
 - Tipicamente 5 ou 6 (70 pontos)
- Vai envolver bastante a leitura de artigos, textos, livros, etc!
 - Avaliação do livro **“Nexus: Uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à inteligência artificial”** (20 pontos)
- Presença em sala de aula (10 pontos)



BUSINESS > TECH • 4 MIN READ

The 'godfather of AI' reveals the only way humanity can survive superintelligent AI

UPDATED 54 MIN AGO

By  Matt Egan



Origem e motivação do título

Brave New World (Admirável Mundo Novo)

Aldous Huxley

Escrito em 1931 e publicado em 1932

Sobre o título:

Miranda's speech:

O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is! O **brave new world**,
That has such people in 't.

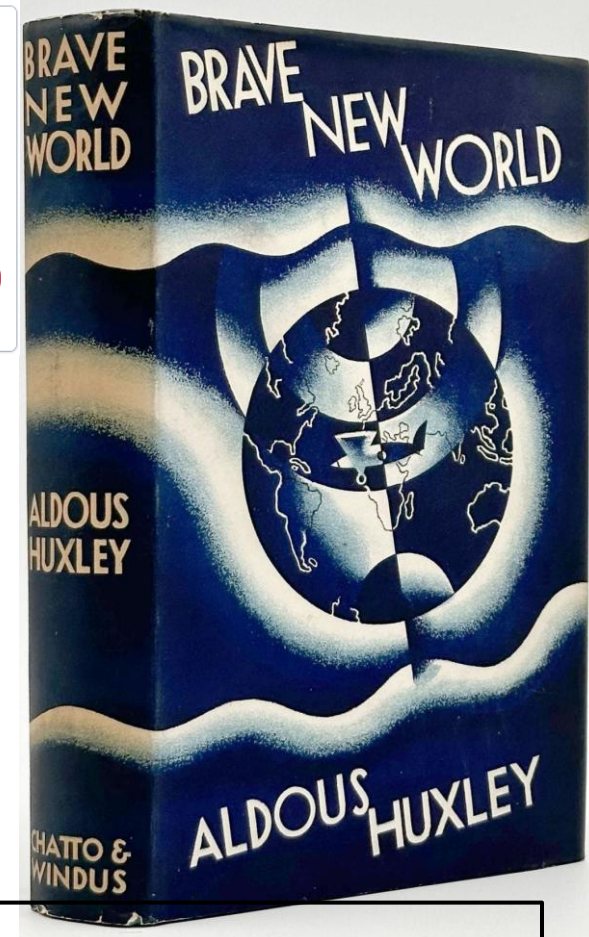
— *William Shakespeare, The Tempest, Act V, Scene I, ll. 203–206*

Discurso de Miranda:

Ó maravilha!
Quantas criaturas belas existem aqui!
Como é bela a humanidade! O **admirável mundo novo**,
Que tem pessoas assim.

— *William Shakespeare, A Tempestade, Ato V, Cena I, ll. 203–206*

Used - Hardcover
US\$ 20,000.00
[Convert Currency](#)
US\$ 42.00 shipping from U.S.A.
to Brazil
[Destination, rates & speeds](#)
Quantity: 1 available
[Add to basket](#)
[Free 30-day returns](#)



Sobre o autor

Aldous Huxley (1894–1963) foi um escritor, ensaísta e filósofo inglês, e é mais conhecido por sua obra distópica **Admirável Mundo Novo**. Nascido em uma família de intelectuais, neto do biólogo Thomas Huxley, ele combinou ciência, filosofia e literatura em suas obras, criticando o impacto da modernização e do consumismo. Huxley, que também foi professor e defensor do pacifismo, influenciou debates sobre tecnologia, liberdade e espiritualidade, deixando um legado que aparece em discussões éticas contemporâneas. Foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura nove vezes.

Escreveu mais de 50 obras (romances, ensaios, coletâneas de contos e poesias, roteiros e trabalhos para cinema)



Aldous Huxley em 1954
(Wikipedia)

Sobre o tema do livro

- A história se passa em Londres no ano 632 DF – "Depois de Ford", i.e., 2540
- Antecipa desenvolvimentos em tecnologia reprodutiva, aprendizado durante o sono, manipulação psicológica e condicionamento clássico, que se combinam para mudar profundamente a sociedade
- Cidadãos pertencem a classes (castas) predeterminadas com base na inteligência e no trabalho
- Embriões em diferentes frascos são tratados com produtos químicos para se adequarem às suas funções planejadas
- Cada casta é doutrinação para preferir sua própria classe

Curiosidade #1

Livro tem sido frequentemente banido e contestado desde sua publicação original

Foi incluído na lista da Associação Americana de Bibliotecas dos 100 livros mais banidos e contestados da década, desde que a associação iniciou a lista em 1990



Top 100 Most Frequently Challenged Books: 1990-1999

54. *Brave New World*, by Aldous Huxley

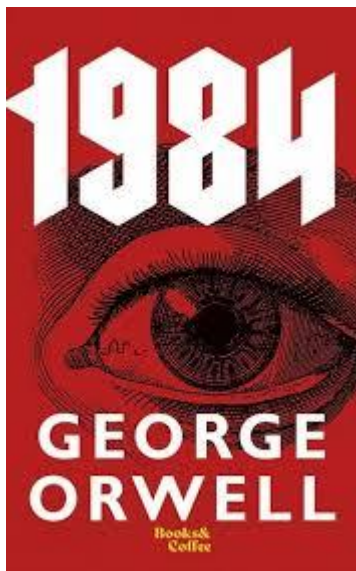
Top 100 Most Frequently Challenged Books: 2000-2009

36. *Brave New World* by Aldous Huxley

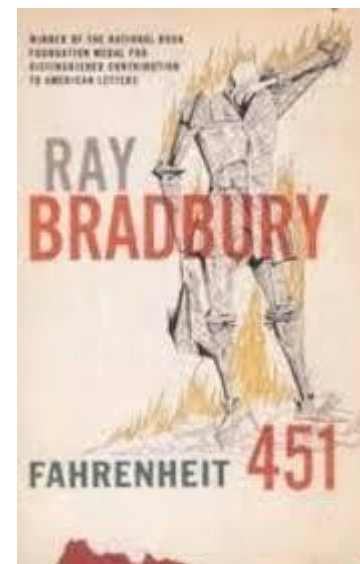
Top 100 Most Frequently Challenged Books: 2010-2019

26. *Brave New World* by Aldous Huxley

Curiosidade #2: Huxley, Orwell e Bradbury são os autores das três grandes obras distópicas do Século XX



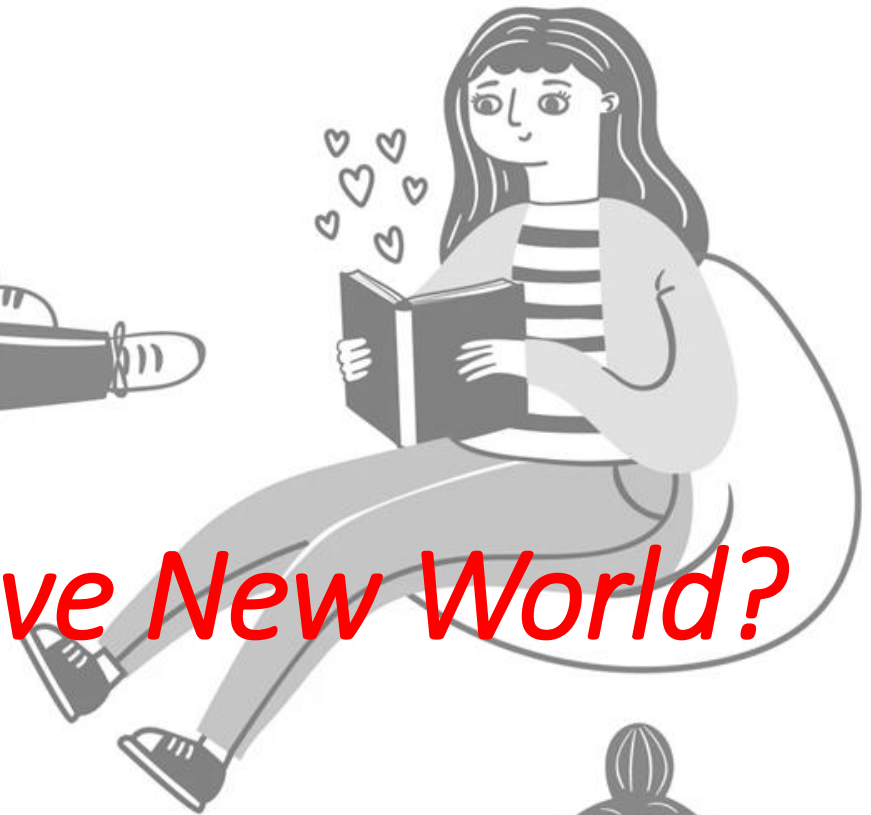
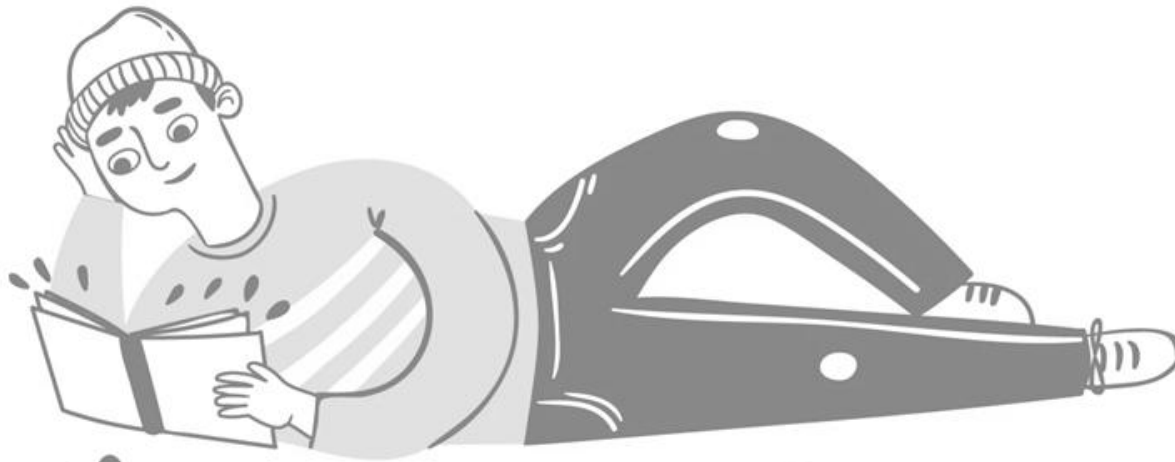
Escrito por George Orwell em 1949, é um romance distópico que retrata uma sociedade totalitária sob o controle do Partido, liderado pelo Grande Irmão, onde a vigilância constante, a manipulação da verdade e a supressão da individualidade dominam. O protagonista tenta resistir à opressão, mas enfrenta a brutalidade do regime que reescreve a história e controla até os pensamentos por meio da "polícia do pensamento". A obra explora autoritarismo, propaganda e perda de liberdade, sendo um alerta poderoso sobre os perigos do controle estatal e da erosão da verdade, com impacto duradouro nas discussões políticas e sociais.



Escrito por Ray Bradbury em 1953, é um romance distópico que retrata uma sociedade futura onde livros são proibidos e "bombeiros" queimam qualquer exemplar encontrado para manter a conformidade e suprimir o pensamento crítico. O protagonista é um bombeiro que começa a questionar sua função e o vazio de uma sociedade obcecada por entretenimento superficial, embarca em uma jornada de autodescoberta e resistência. A obra explora censura, controle estatal e a importância da literatura para a liberdade intelectual, permanecendo relevante como alerta contra a manipulação cultural e a perda do conhecimento.

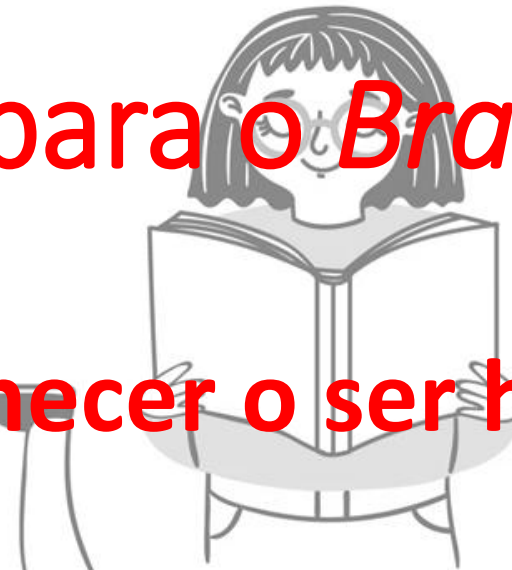
Questão central

- As previsões de Huxley estavam certas (94 anos depois) quando olhamos para a sociedade no Brasil e no mundo?
- E as de Orwell (77 anos) e Bradbury (73 anos)?



Como se preparar para o *Brave New World*?

Ler para conhecer o ser humano!



► Debate que os filósofos fazem desde que nos entendemos como “gente”!

A collection of stylized, black and white line drawings of people in various poses reading books. In the top left, a boy in a cap sits and reads. Next to him, a boy lies on his side reading. To the right, a girl sits cross-legged reading, with small hearts floating above her. In the center, a boy sits reading. Below him, a girl sits reading. To the left of the center, a girl sits reading. At the bottom center, a girl lies on her stomach reading. At the bottom right, a girl sits reading while holding a cup. The background is plain white.

Como se preparar para o *Brave New World*?

Discutir como tecnologias baseadas em Computação
afetam a Sociedade

► É o caso de IA!

As revoluções que já passamos

Revolução Industrial ou 1ª Revolução Industrial (1760–1830s)

O que foi:

- Período de transição global da economia humana para processos de fabricação mais difundidos, eficientes e estáveis que sucederam a revolução agrícola

Onde:

- Começa na Grã-Bretanha e se espalha para a Europa continental e EUA

De que tratou:

- mudança de métodos de produção manual para máquinas
- novos processos de fabricação química e produção de ferro
- uso crescente de energia hidráulica e energia a vapor
- desenvolvimento de máquinas-ferramentas
- ascensão do sistema de fábrica mecanizada

Fatos:

- Produção aumenta significativamente, levando a um aumento sem precedentes na população/taxa de crescimento populacional
- Indústria têxtil foi a primeira a usar métodos de produção modernos, e os têxteis se tornaram a indústria dominante em termos de emprego, valor da produção e capital investido

2ª Revolução Industrial (1860s–1914)

O que foi:

- Período de transformações tecnológicas e econômicas profundas que moldaram o mundo moderno
- Novas fontes de energia, materiais e processos de produção impulsionaram o crescimento industrial e a urbanização, gerando tanto avanços como desafios para a sociedade

Onde (principalmente):

- Europa: Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido; Estados Unidos e Japão

2ª Revolução Industrial (1860s–1914)

De que tratou:

- Novas fontes de energia: eletricidade e petróleo substituíram o carvão
- Novos materiais: aço e alumínio revolucionaram a indústria e a construção
- Expansão da indústria química: produção de plásticos, fertilizantes e medicamentos
- Motor de combustão interna: impulsionou a indústria automobilística e a aviação
- Linha de montagem: produção em massa e redução de custos
- Eletricidade: transformou a vida cotidiana e impulsionou novas tecnologias
- Telecomunicações: telégrafo e telefone revolucionaram as comunicações
- Urbanização acelerada

3ª Revolução Industrial (segunda metade do século XX)

O que foi:

- Período de transformações tecnológicas e econômicas profundas que moldaram o mundo moderno
- Marcado pela automação, microeletrônica, informática e biotecnologia, transformando radicalmente os processos produtivos e a sociedade
- As inovações tecnológicas dessa fase transformaram a forma como trabalhamos, vivemos e nos relacionamos

Onde (principalmente):

- América do Norte (EUA e Canadá); Europa ocidental (Alemanha, França, Reino Unido); Japão

3ª Revolução Industrial (segunda metade do século XX)

De que tratou:

- Período de transformações tecnológicas e econômicas profundas que moldaram o mundo moderno
- Marcado pela automação, robotização, informática, biotecnologia, transformando radicalmente os processos produtivos e a sociedade
- Novas tecnologias de exploração: técnicas avançadas permitiram localizar depósitos minerais com maior precisão
- Sustentabilidade: soluções mais sustentáveis procuraram reduzir o impacto ambiental e otimizar recursos
- Redução de custos e aumento da produtividade: novas tecnologias para reduzir custos e aumentar a competitividade



A revolução que estamos passando

4ª Revolução Industrial (início do século XXI)

O que está sendo:

- Integração de diversas tecnologias como IA, IoT, big data, VR/AR, robótica e biotecnologia
- Período de profundas transformações, impulsionado pela convergência de tecnologias
- Apresenta desafios e oportunidades, exigindo que empresas, governos e indivíduos se adaptem a um mundo cada vez mais conectado e digital

Onde (principalmente):

- Países do primeiro mundo: América do Norte (EUA e Canadá); Europa ocidental e do norte; Japão, Austrália, China

4ª Revolução Industrial (início do século XXI)

De que se trata:

- Transformação de todos os setores da economia
- Produção industrial: automação, personalização e flexibilidade na produção
- Mercado de trabalho: necessidade de novas habilidades, criação de novos empregos e transformação de profissões existentes
- Sociedade: mudanças nas relações de trabalho, no consumo e na forma de viver
- Meio ambiente: soluções mais sustentáveis e desafios como as mudanças climáticas.

The Fourth Industrial Revolution

1st IR



Mechanization
Steam Power



1784

2nd IR



Mass Production
Assembly Line
Division of Labor

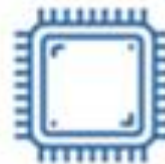


1870

3rd IR



Automation
Electronics
Computers



1969

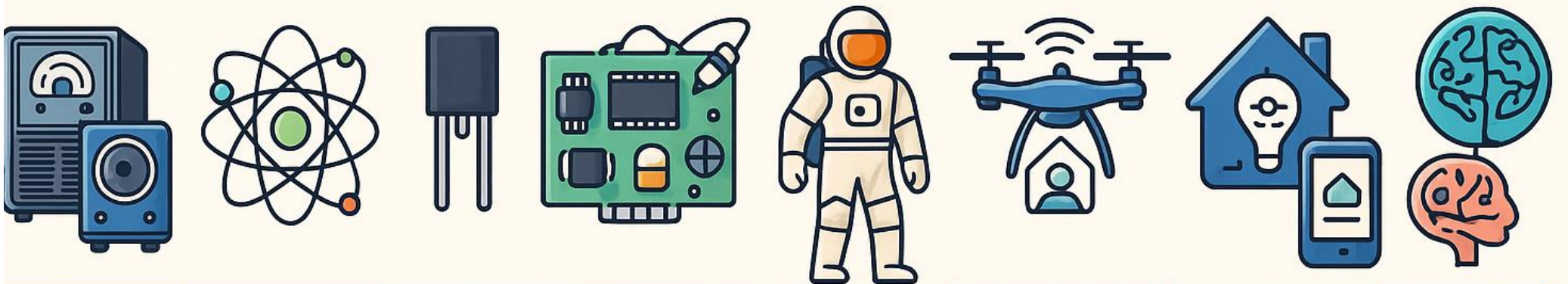
4th IR



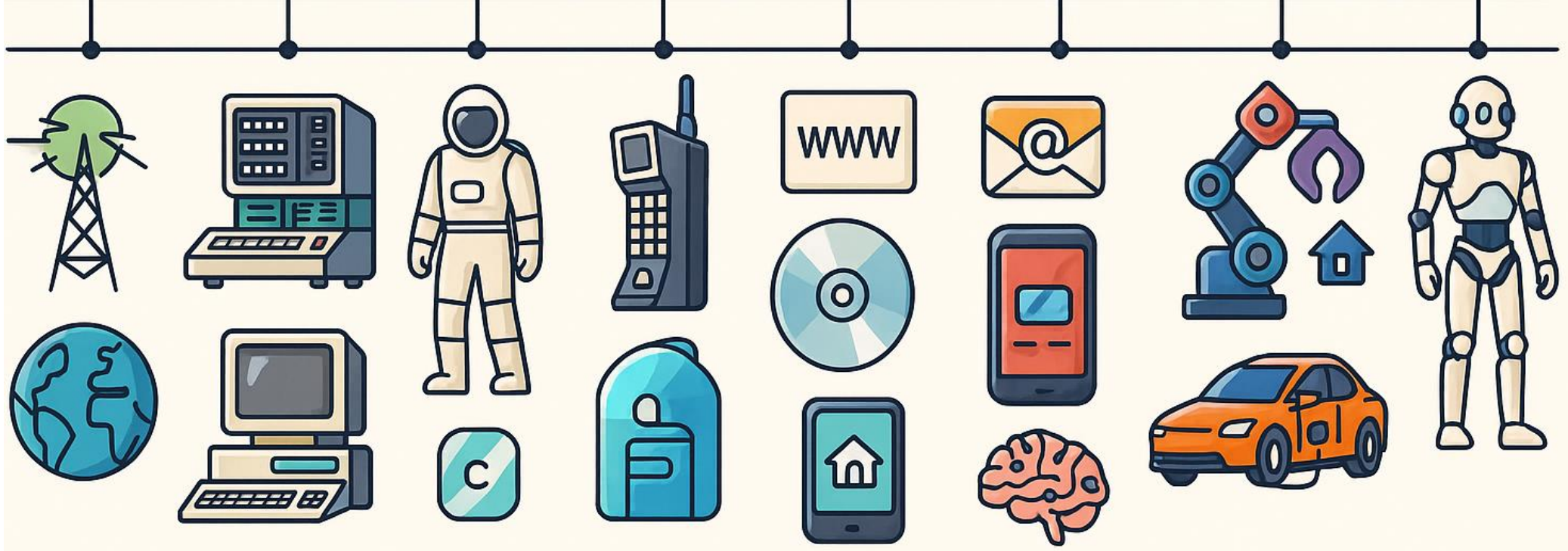
AI
IoT, CPS
Networks



Today



1930-1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 2000-2010 2010-2020 2020-2025



AI is leading the largest organizational paradigm shift since the Industrial and Digital Revolutions.

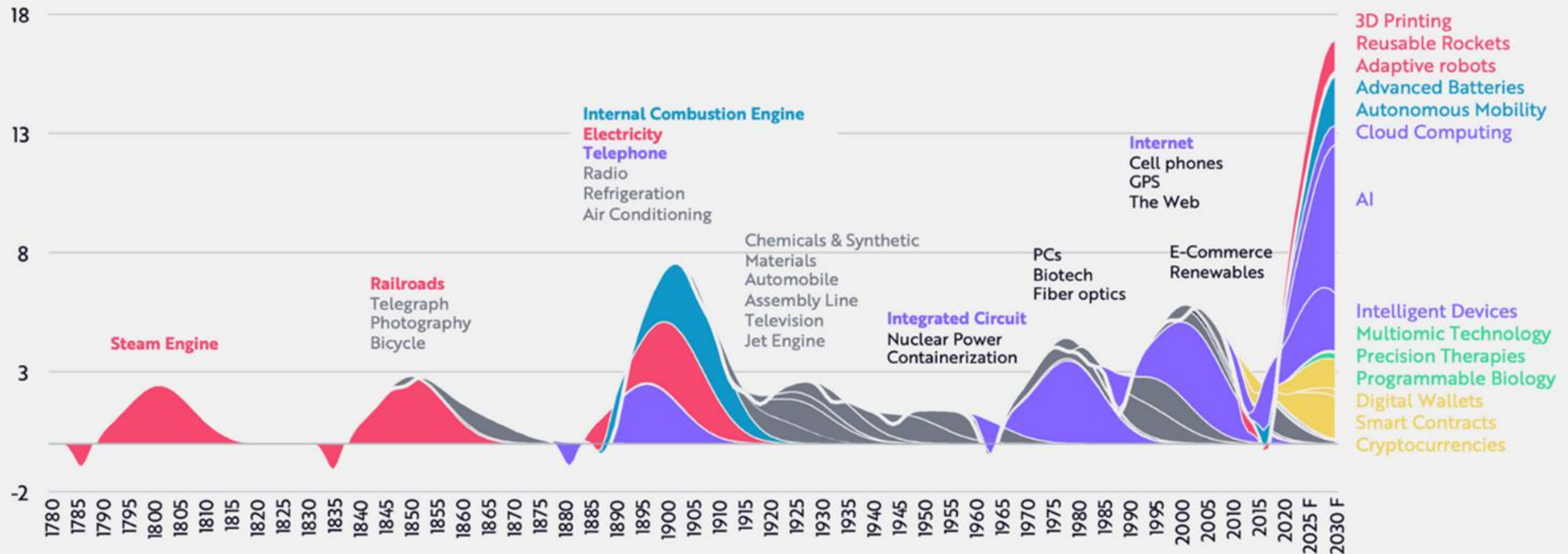
Core elements of organizational paradigms, by era

Dominant period				
Era	Craft and agriculture	Industrial	Digital	AI
Business model	● Agricultural and artisan products via direct channels, eg, local bread, tailored clothes ● Centuries to change standard designs ● Human creation and delivery	● Manufactured goods via physical channels, eg, cars, washing machines, mass-market soap ● 3–10 years between major upgrades ● Linear, repeatable business processes	● Digital channels and products, eg, e-commerce platforms, banking apps, social media, software as a service (SaaS) ● Daily or monthly product releases ● Digital journeys with analytics	● AI-native channels and products, eg, personal concierges ● Real-time personalization and innovation ● AI-first workflows fueled by proprietary multimodal data
Operating model	● Teams of farm workers or skilled individuals (artisans), with knowledge transfer from master to apprentice	● Functional hierarchies with large front line for repetitive tasks, small white-collar teams for management and engineering	● Cross-functional teams of knowledge workers aligned to products, projects, and segments, with digitally enabled front line	● Flat networks of hybrid agentic teams structured to drive end-to-end outcomes
Governance	● Local planning and direct governance	● Rigid plans, waterfall delivery, and manual governance	● Iterative product delivery, quarterly realignment, and agile governance	● Real-time, embedded governance and agentic controls with human accountability
Workforce, people, and culture	● Deep specialization and culture of craftsmanship	● Narrowly specialized functional talent working in a culture of planning	● Knowledge workers with T-shaped talent profiles working in a culture of experimentation	● Hybrid workforce with T-shaped and M-shaped human talent profiles ● Culture of continuous change and learning
Technology and data	● Hand tools and animals to help humans ● Handwritten notebooks and ledgers	● Machines and harnessed energy ● IT "monoliths" (eg, enterprise resource planning, mainframes) owned by (outsourced) IT departments with manual software delivery ● Gigabytes of structured operational and financial data in data warehouses	● PC, mobile, cloud, industrial robots, etc ● Modular systems, (micro-) services and APIs owned by (in-house) cross-functional teams with semiautomated delivery ● Tera/petabytes of semistructured data for advanced analytics in data lakes	● Sensors, humanoid robots, drones, etc ● Democratized AI mesh with modular AI agents, agent-to-agent communication, and dynamic sourcing ● Peta/exabytes of unstructured multimodal tacit data
Iconic examples	Bread, artisan clothes and shoes, art	Ford, GE, Toyota	Google, Spotify, Facebook	Leadership in the era still open

Converging Technologies Are Generating A Historic Technological Wave

Estimated Economic Impact of General Purpose Technologies

(Annual Percentage Point Additions to Real GDP Growth And Consumer Surplus)



Nobel Prize in Physics 2024



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Nanaka Adachi

John J. Hopfield

Prize share: 1/2



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Clément Morin

Geoffrey Hinton

Prize share: 1/2

John Hopfield aplicou conceitos da **física estatística**, que estuda como muitas partículas interagem em um sistema, para criar um tipo de rede neural que funciona como uma **memória associativa**. Ele modelou a rede com uma "energia", e quando a rede recebia uma informação incompleta, ela "caía" para o estado de energia mais baixa, completando a informação e "lembrando" o padrão original. É como se a rede procurasse o padrão mais estável, assim como sistemas físicos buscam seu estado de menor energia.

The Nobel Prize in Physics 2024 was awarded jointly to John J. Hopfield and Geoffrey Hinton "for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks"

Geoffrey Hinton, por sua vez, usou princípios da **termodinâmica e mecânica estatística** para desenvolver métodos de aprendizado para redes neurais, como as "**Máquinas de Boltzmann**". Ele explorou a ideia de que o processo de aprendizado das redes (ajustar suas conexões para melhorar) pode ser visto como um sistema físico buscando um estado de menor "erro" ou "energia". Sua pesquisa fundamental ajudou a pavimentar o caminho para o "Aprendizado Profundo" (Deep Learning), que é a base da IA que vemos hoje, permitindo que as redes aprendam de forma poderosa e autônoma a partir de grandes volumes de dados.

Nobel Prize in Chemistry 2024



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Clément Morin

David Baker

Prize share: 1/2



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Clément Morin

Demis Hassabis

Prize share: 1/4



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Clément Morin

John Jumper

Prize share: 1/4

2024 NOBEL PRIZE

The Nobel Prize in Chemistry 2024 was divided, one half awarded to David Baker "for computational protein design", the other half jointly to Demis Hassabis and John Jumper "for protein structure prediction"

As proteínas controlam e impulsionam todas as reações químicas que, juntas, constituem a base da vida. As proteínas geralmente consistem em 20 aminoácidos diferentes, que podem ser descritos como os blocos de construção da vida. Em 2003, **David Baker** conseguiu usar esses blocos para projetar uma **nova proteína** diferente de qualquer outra. Baker utilizou **métodos computacionais**, desenvolvidos por ele mesmo. Isso criou oportunidades para o desenvolvimento de uma enorme diversidade de novas proteínas. Novas proteínas podem ser usadas, por exemplo, em medicamentos, vacinas, materiais e sensores.

As proteínas controlam e impulsionam todas as reações químicas que, juntas, constituem a base da vida. Geralmente, as proteínas são compostas por 20 aminoácidos diferentes. Estes são interligados em longas cadeias que se doam para formar uma estrutura tridimensional. Em 2020, **John Jumper** e **Demis Hassabis** apresentaram um **modelo de IA** chamado **AlphaFold2**. Com sua ajuda, eles conseguiram prever a estrutura de praticamente todas as proteínas conhecidas. O AlphaFold2 tem sido amplamente utilizado em diversas áreas, incluindo pesquisas em produtos farmacêuticos e tecnologia ambiental.



Como se preparar para o *Brave New World*?

Conhecer e entender as tecnologias que nós, seres humanos, passaremos a usar para sempre!

- Estudar, estudar, estudar!
- Ter uma visão crítica dessas tecnologias!

A conceptual illustration on a light blue background. In the center, a large white smartphone frame displays a white humanoid robot with blue joints. To the right of the phone, a businessman in a dark suit and orange tie stands holding a briefcase, with two large interlocking gears (one white, one orange) positioned between them. The background is filled with various icons: a cluster of blue cubes, a white wireframe dome, a circuit board with binary code, a lightbulb, a line graph with currency symbols (¥, €, \$), a bar chart, a classical building, and several arrows indicating flow and growth.

IA em absolutamente tudo

Inteligência



Capacidade de compreender, aprender, raciocinar, resolver problemas, adaptar-se a novas situações e aplicar conhecimento para enfrentar desafios

A definição de inteligência pode variar dependendo da área de estudo, mas geralmente envolve:

1. **Processamento de informação:** habilidade de adquirir, entender e usar informações
2. **Raciocínio e resolução de problemas:** capacidade de pensar logicamente, fazer conexões entre conceitos e encontrar soluções para questões complexas
3. **Aprendizado e memória:** habilidade de aprender com a experiência, armazenar informações e aplicá-las quando necessário
4. **Criatividade:** habilidade de gerar ideias originais ou de adaptar soluções antigas para resolver novos problemas
5. **Adaptabilidade:** capacidade de ajustar-se a mudanças no ambiente e de modificar o comportamento conforme necessário

Teoria da Inteligência Múltipla

Howard Gardner, psicólogo e professor de Harvard

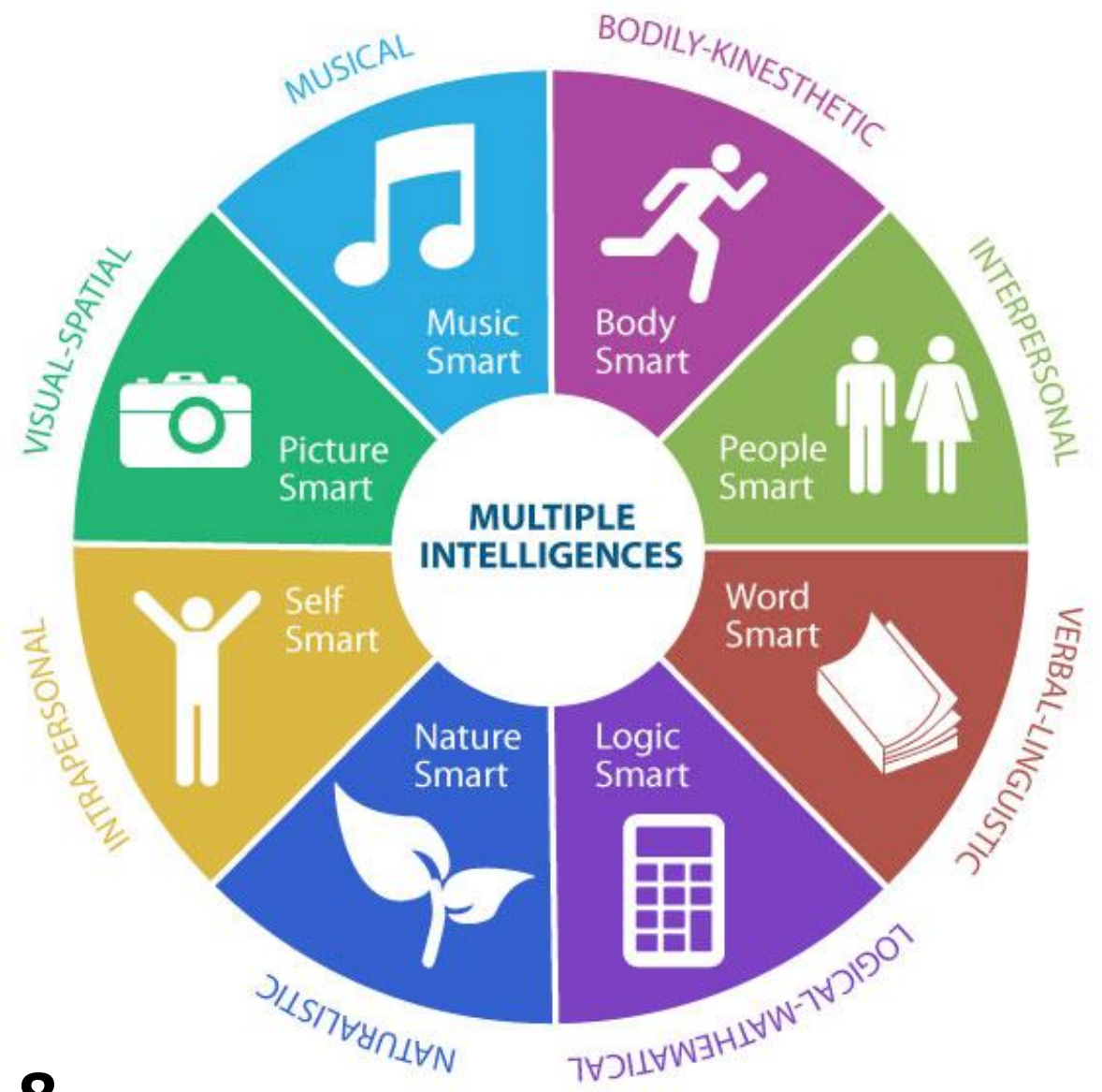
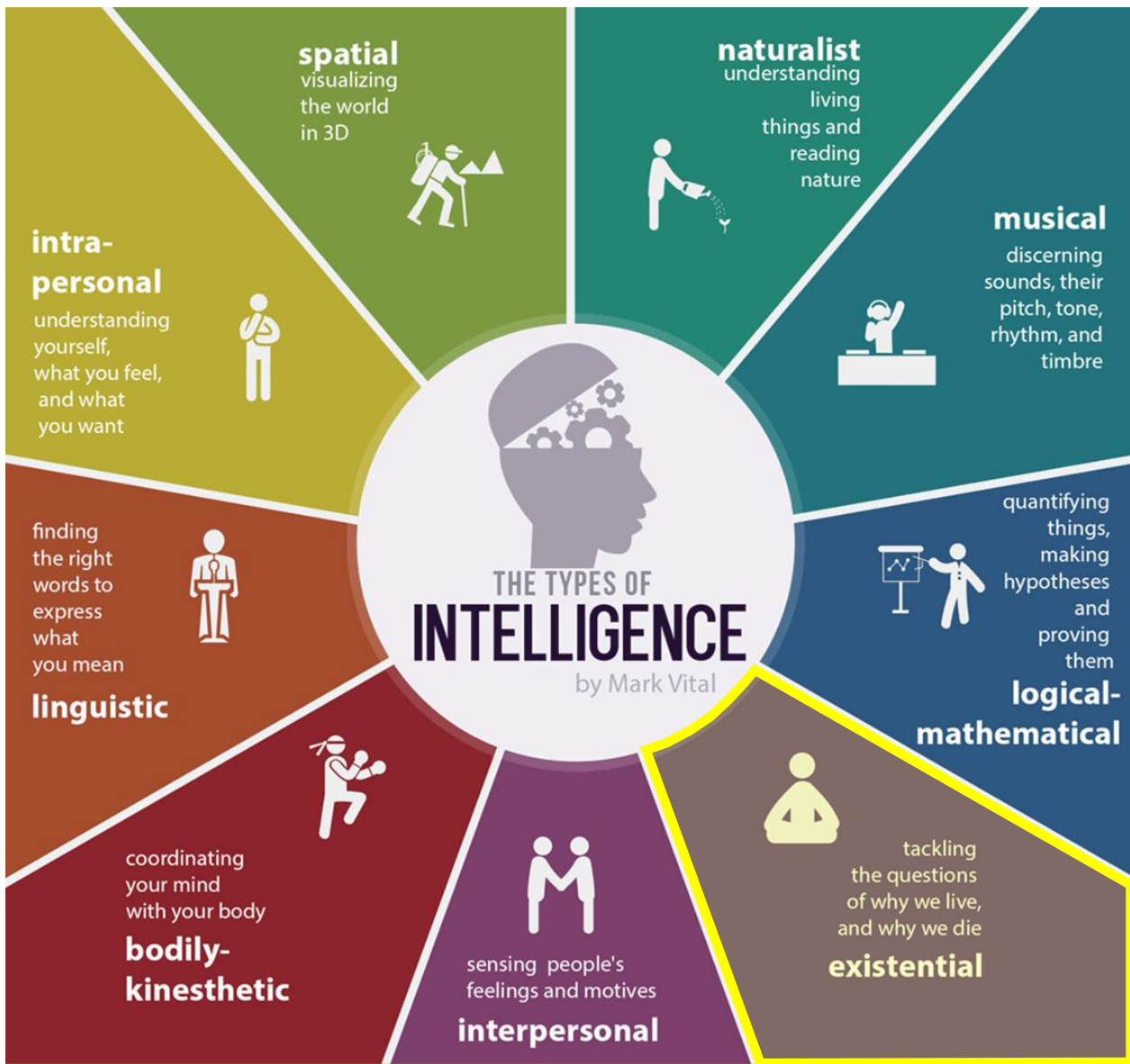
Autor de *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*, 1983

Gardner propõe uma visão pluralista da inteligência onde

- Indivíduos têm 9 ou mais inteligências relativamente autônomas
- Indivíduos recorrem a essas inteligências, individual e corporativamente, para criar produtos e resolver problemas que são relevantes para as sociedades em que vivem
- Inteligência é a combinação de características herdadas e experiências ambientais pertinentes

Inteligência é uma:

- Propriedade de todos os seres humanos (todos possuímos todas as formas)
- Dimensão na qual os seres humanos diferem (ninguém tem o mesmo perfil)
- Maneira como alguém realiza uma tarefa em virtude de seus objetivos



O que é Inteligência Artificial?

Inteligência Artificial é a capacidade de um **elemento computacional** (computador, *smartphone*, robô, ...) executar tarefas comumente associadas a **seres inteligentes**

Características:

- Entidade inteligente criada por humanos
- Capaz de executar tarefas de forma inteligente sem ser explicitamente instruído
- Capaz de pensar e agir racionalmente e humanamente

Principais pontos



A inteligência artificial e a inteligência humana são inevitavelmente comparadas

Esse confronto é intrínseco à história da IA: algumas abordagens são inspiradas pela cognição humana, enquanto outras são completamente independentes dela

Definição imprecisa e controversa de inteligência torna essa comparação vaga

Consciência continua sendo um dos principais elementos que a IA parece não ter para imitar a inteligência humana

Questão da comparação, de fato, levanta questões éticas sobre o uso, propósito e regulamentação da IA



Inteligência Artificial e seus Tipos

Inteligência Artificial



- Trata de sistemas capazes de realizar **tarefas que normalmente requerem inteligência humana** (aprendizado, raciocínio, percepção, tomada de decisão, resolução de problemas, ...)
- Possuem a habilidade de **aprender ou entender ou de lidar com situações novas**, nunca vistas anteriormente
- **Tarefas executadas em hardware e software**

Características comuns de IA

Simulação da inteligência humana



- simulação de processos cognitivos humanos por máquinas
- como aprender & raciocinar
- como resolver problemas
- como perceber e compreender a linguagem

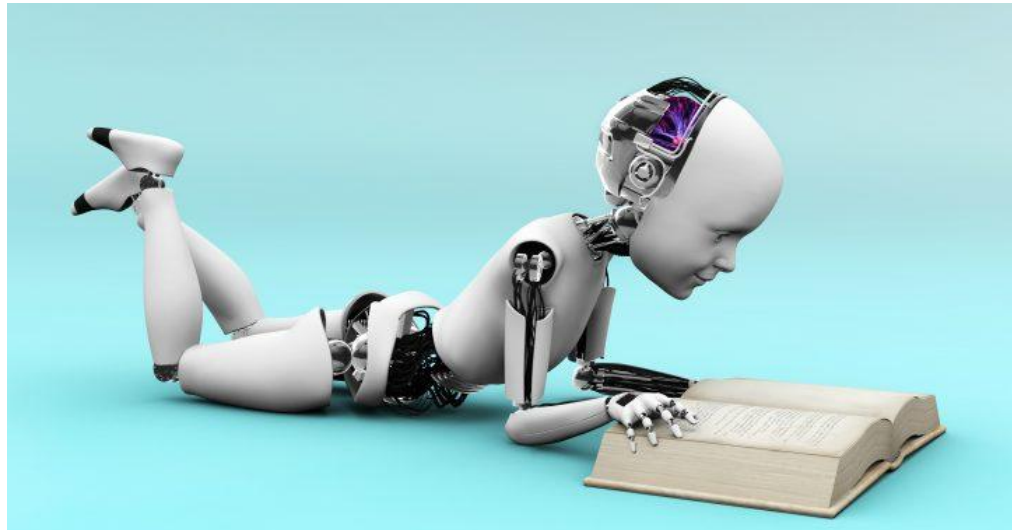


Características comuns de IA

Capacidade de aprendizado



- capacidade de aprender com dados
- capacidade de identificar padrões e fazer previsões sem serem explicitamente programadas para cada tarefa



Características comuns de IA

Tomada de decisões



- capaz de tomar decisões autônomas com base em informações e regras predefinidas

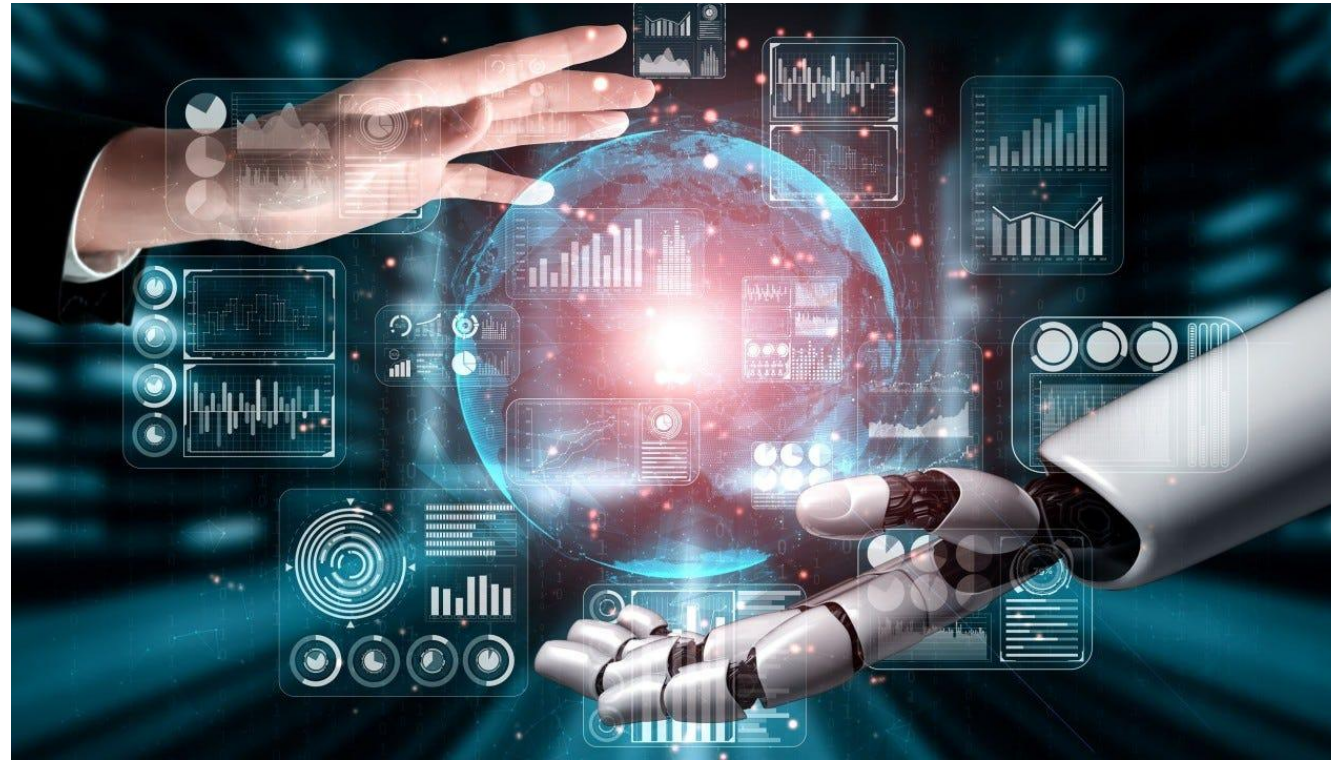


Características comuns de IA

Interação com o mundo



- podem interagir com o mundo real através de dispositivos, percebendo o ambiente e agindo sobre ele

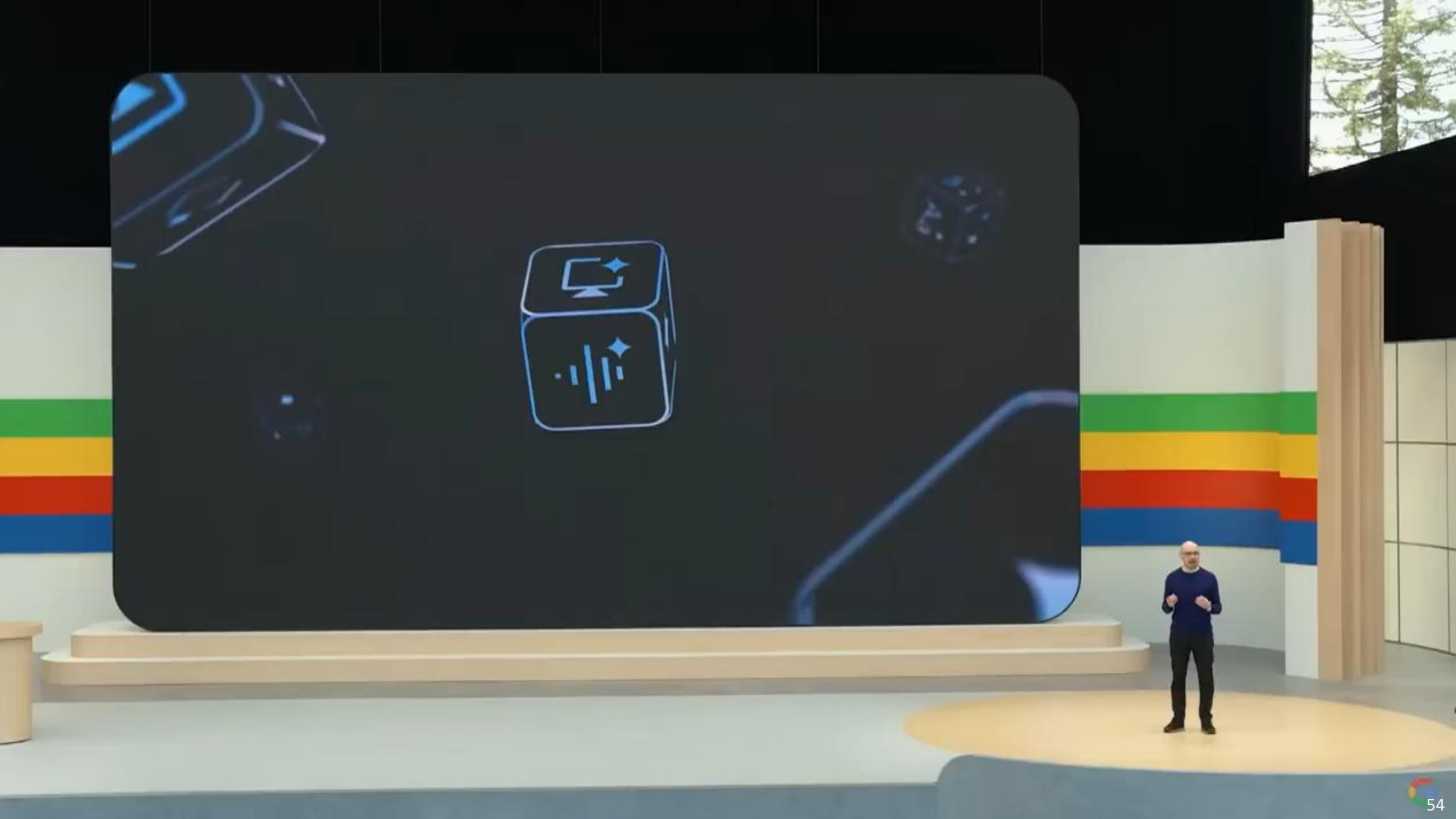


Atualmente, IA abrange absolutamente todas as áreas!

É uma tecnologia **extremamente disruptiva** e tem o potencial de alterar profundamente o mundo!

No entanto, quem deve estar no controle dessas mudanças **somos nós!**

➡ **IA Responsável**





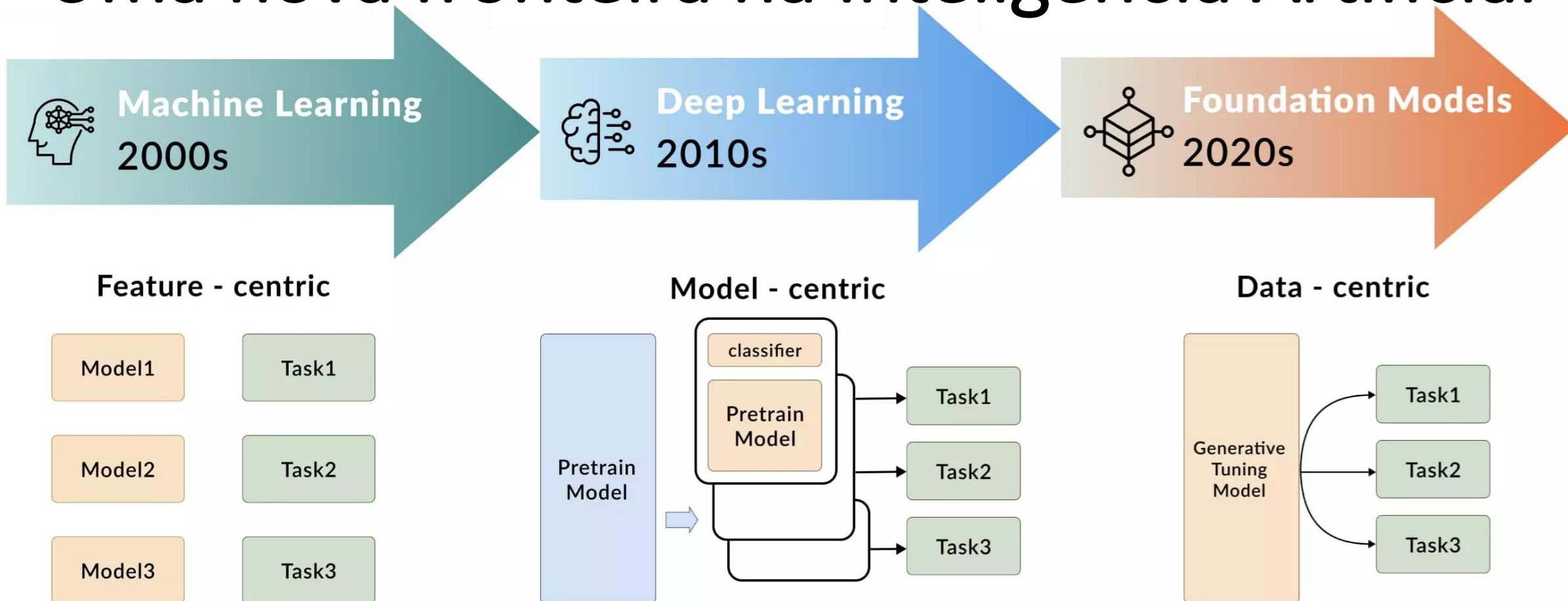
Como se preparar para o *Brave New World*?

Conhecer e saber onde estão as nossas oportunidades

- Estudar, estudar, estudar!
- Ter uma visão crítica dessas tecnologias!

Modelos Fundacionais Generalistas e Específicos de Domínio:

Uma nova fronteira na Inteligência Artificial



Evolução e definição dos *Foundation Models*

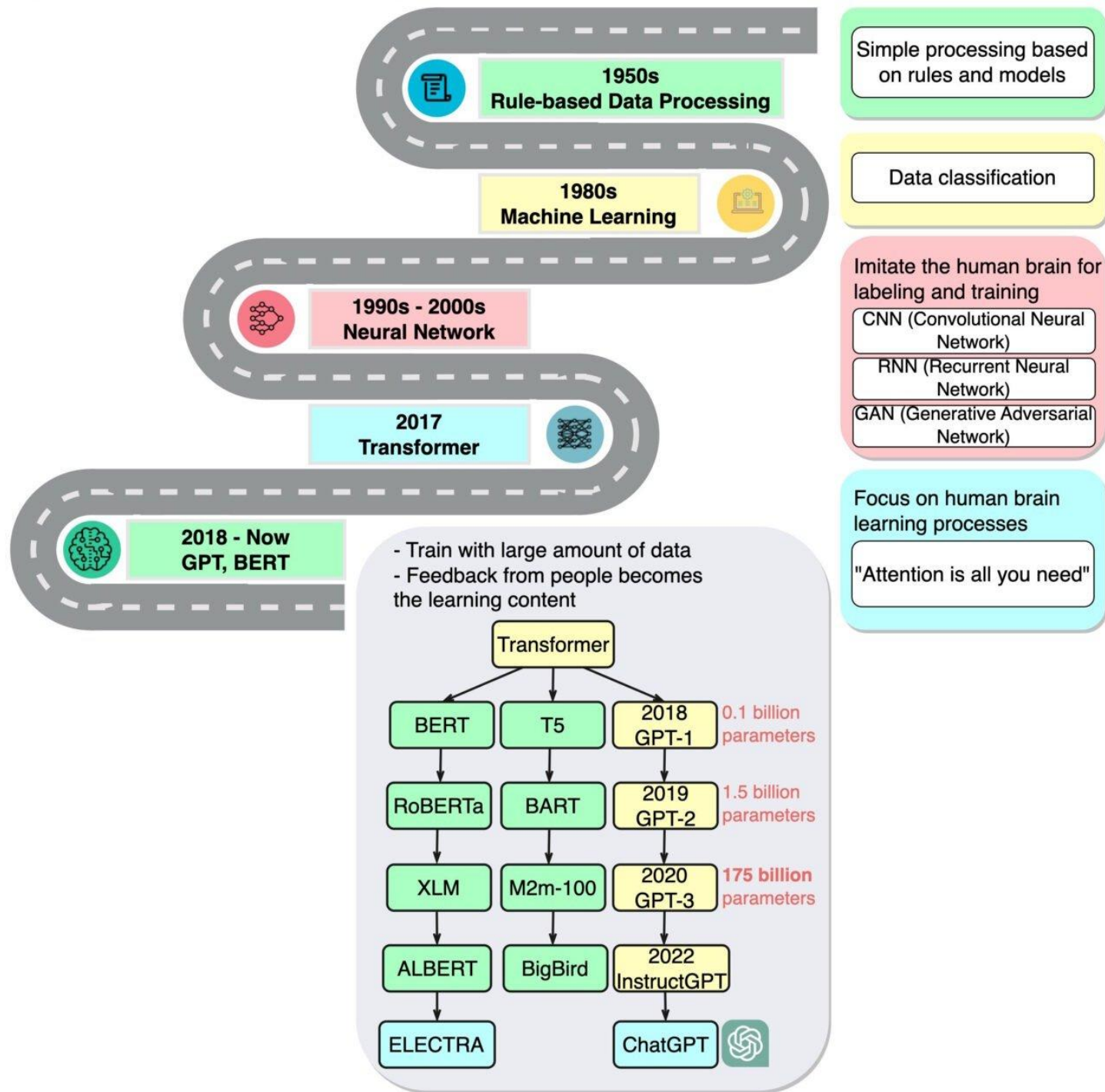
Exemplos como



...

demonstram alto desempenho em tarefas como

- processamento de linguagem natural
- geração de texto
- tradução
- sumarização
- *question answering*
- ...





Structured data



Text



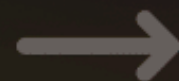
Voice



3D signals

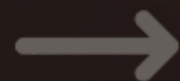


Images



Training

Foundation Model



Adaptation



Information
extraction



Instruction
following



Object
recognition



Image
captioning



Q&A



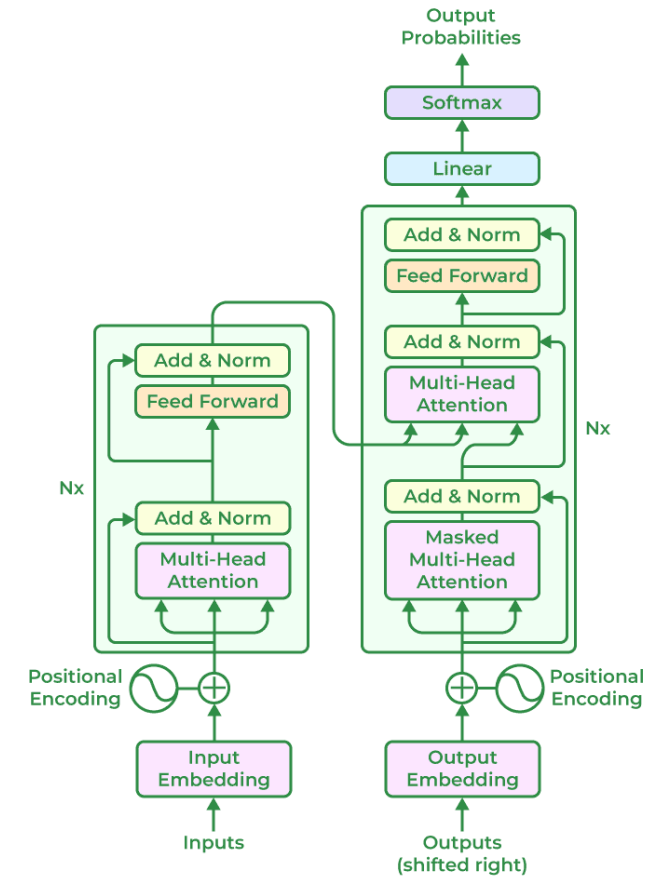
Sentiment
analysis

Evolução e definição dos *Foundation Models*

Baseados em arquiteturas como *transformers*, esses modelos contam com bilhões de parâmetros treinados com dados amplos e variados

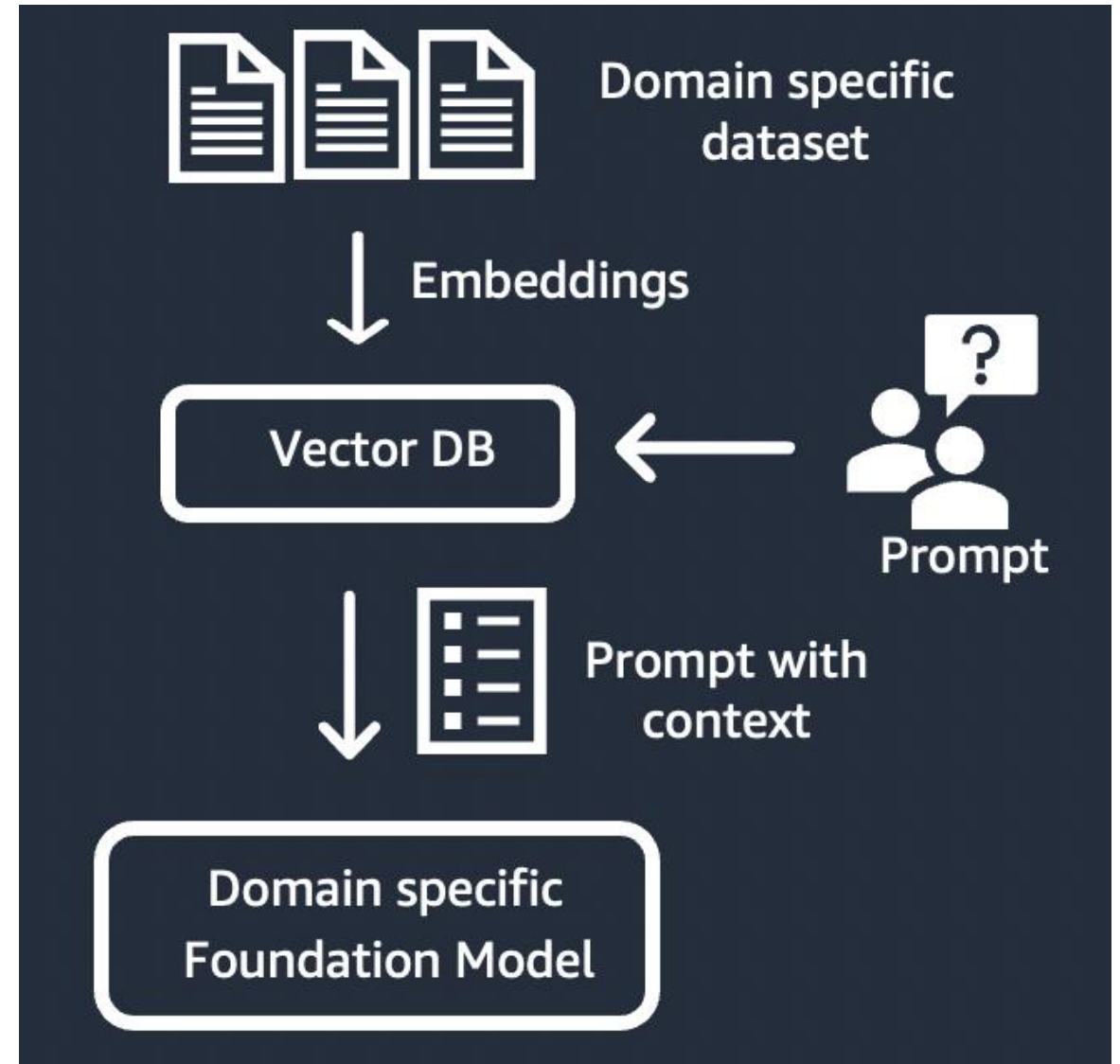
FMs generalistas apresentam limitações relevantes em domínios altamente especializados, como respostas técnicas ou normativas

– Por que?



Evolução e definição dos *Foundation Models*

Para contornar isso, surgem os DSFMs que são treinados ou ajustados com dados específicos de um setor, buscando manter sua generalidade enquanto melhoram o desempenho em tarefas especializadas



Motivação para modelos específicos de domínio

Domínios como

- medicina
- direito
- engenharia
- agropecuária
- ...

exigem precisão técnica e conhecimento profundo

O uso de modelos generalistas nesses contextos pode gerar erros críticos, interpretações equivocadas ou diagnósticos imprecisos

Modelos que não dominam os jargões e estruturas semânticas de uma área podem falhar em perguntas específicas, mesmo com bom desempenho geral

Motivação para modelos específicos de domínio

DSFMs surgem para preencher essa lacuna, oferecendo

- maior precisão
- confiabilidade
- eficiência computacional

em tarefas críticas

Podem apoiar decisões complexas, reduzir riscos operacionais e acelerar a inovação em setores estratégicos

Panorama tecnológico atual

Atualmente, diversas abordagens técnicas têm sido empregadas para especializar FMs em domínios específicos

Técnicas mais comuns incluem

- *fine-tuning* supervisionado
- *prompt tuning*
- adaptações via LoRA (*Low-Rank Adaptation*)
- *Reinforcement Learning with Human Feedback* (RLHF)
- *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)

Panorama tecnológico atual

Embora técnicas de especialização e adaptação de FMs para tarefas especializadas tenham obtido resultados promissores, essas abordagens apresentam limitações relevantes

- operam sobre representações pouco específicas
- podem demandar recursos computacionais substanciais
- estabilidade e interpretabilidade desses modelos após a adaptação pode aumentar a suscetibilidade ao *overfitting*
- privacidade e segurança de dados

Panorama tecnológico atual – Perspectiva

Dado esses fatores, torna-se pertinente a proposta de desenvolvimento de DSFMs construídos desde o início com

- arquiteturas
- objetivos de treinamento
- conjuntos de dados adaptados às necessidades e restrições do domínio de aplicação

Panorama tecnológico atual – Perspectiva

Essa abordagem tende

- favorecer maior alinhamento semântico
- eficiência
- controle sobre o comportamento do modelo em contextos especializado

Adicionalmente, ao não utilizar grandes modelos construídos por terceiros, a adoção de DSFMs gera soberania sobre o modelo e os dados utilizados para o seu treinamento, evitando vieses impostos pelos fornecedores desses modelos

Iniciativas e projetos relevantes

Saúde

Diversas iniciativas de DSFMs estão em andamento em diferentes domínios

BioGPT



Overview

The BioGPT model was proposed in [BioGPT: generative pre-trained transformer for biomedical text generation and mining](#) by Renqian Luo, Liai Sun, Yingce Xia, Tao Qin, Sheng Zhang, Hoifung Poon and Tie-Yan Liu. BioGPT is a domain-specific generative pre-trained Transformer language model for biomedical text generation and mining. BioGPT follows the Transformer language model backbone, and is pre-trained on 15M PubMed abstracts from scratch.

Iniciativas e projetos relevantes

Saúde

Med-PaLM-2: modelos voltados para biomedicina e diagnósticos clínicos

Healthcare & Life Sciences

A responsible path to generative AI in healthcare

April 13, 2023

Aashima Gupta
Global Director of Healthcare Strategy & Solutions,
Google Cloud

Amy Waldron
Global Director of Health Plan Strategy & Solutions,
Google Cloud

Healthcare breakthroughs change the world and bring hope to humanity through scientific rigor, human insight, and compassion. We believe AI can contribute to this, with thoughtful collaboration between researchers, healthcare organizations and the broader ecosystem.

Iniciativas e projetos relevantes

Setor Financeiro

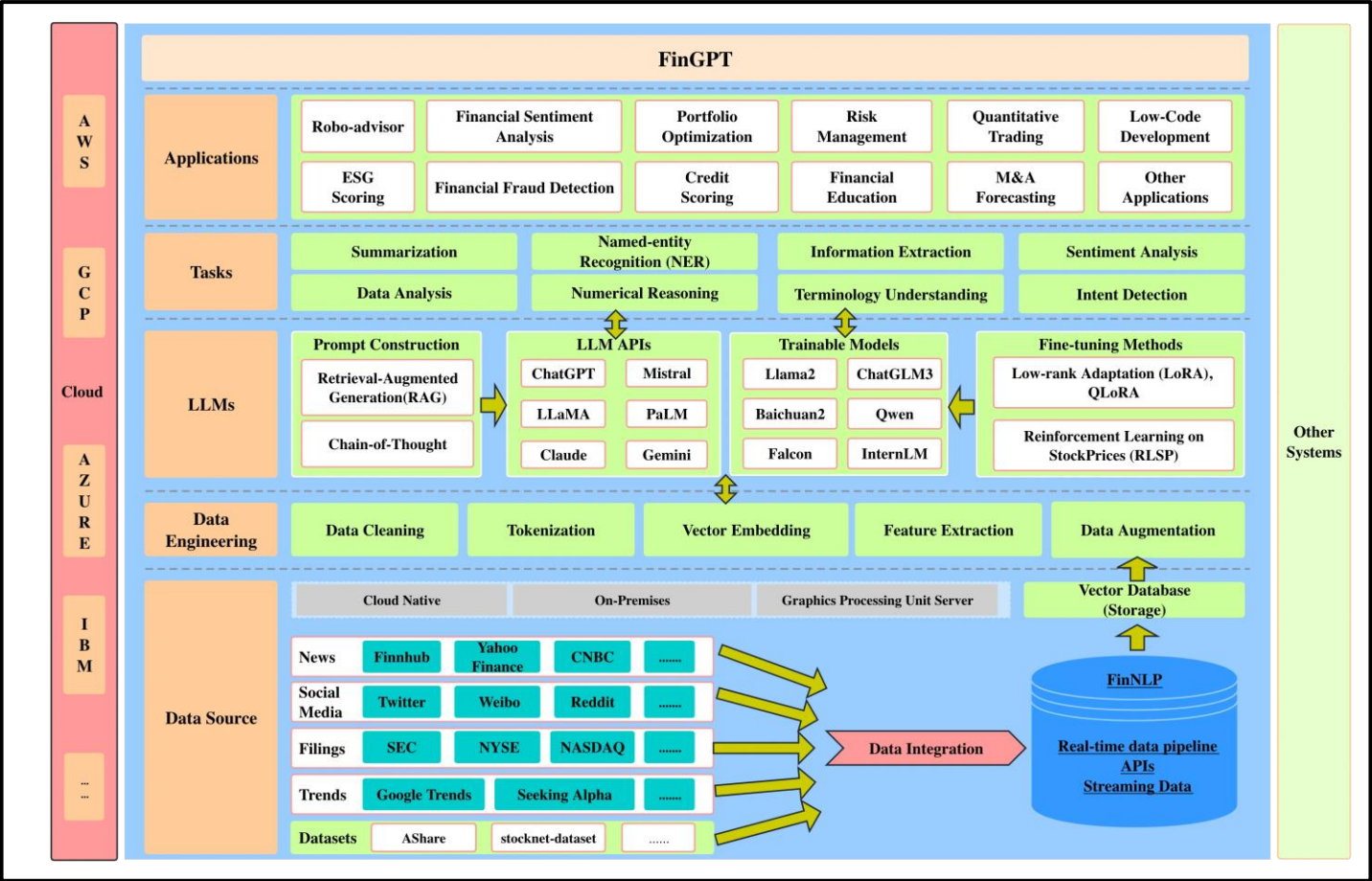
FinGPT busca compreender dados econômicos e regulações bancárias

FinGPT: The Future of Financial Analysis — Revolutionizing Markets with Open-Source AI

Discover how FinGPT is disrupting traditional financial tools like Bloomberg Terminal, making powerful analytics accessible for everyone — from beginners to experts.

Iniciativas e projetos relevantes

Setor Financeiro – FinGPT



Iniciativas e projetos relevantes

Ciência

SpectralGPT: processamento de imagens
hiperspectrais

Unveiling SpectralGPT: A Breakthrough in Remote Sensing with 3D Generative Pretrained Transformers

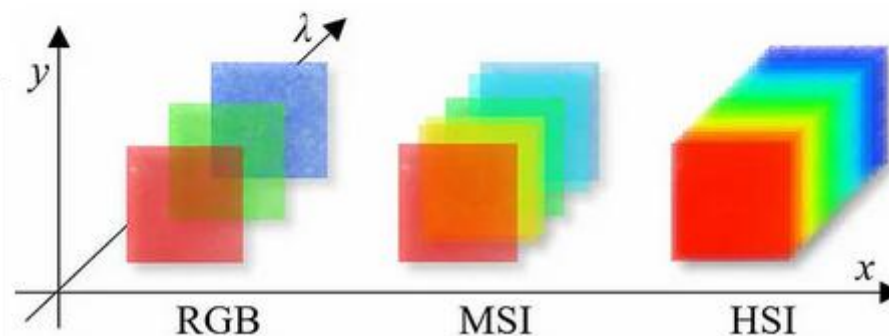


Hariseetharam

· Mar 30, 2024

Need for SpectralGPT

Imagine you're looking at satellite images of Earth, trying to understand various aspects of the landscape, such as vegetation health, land use, or even climate patterns. Traditional methods often rely on interpreting images in the visible spectrum (RGB), which can be limiting because they only capture some of the valuable information available.



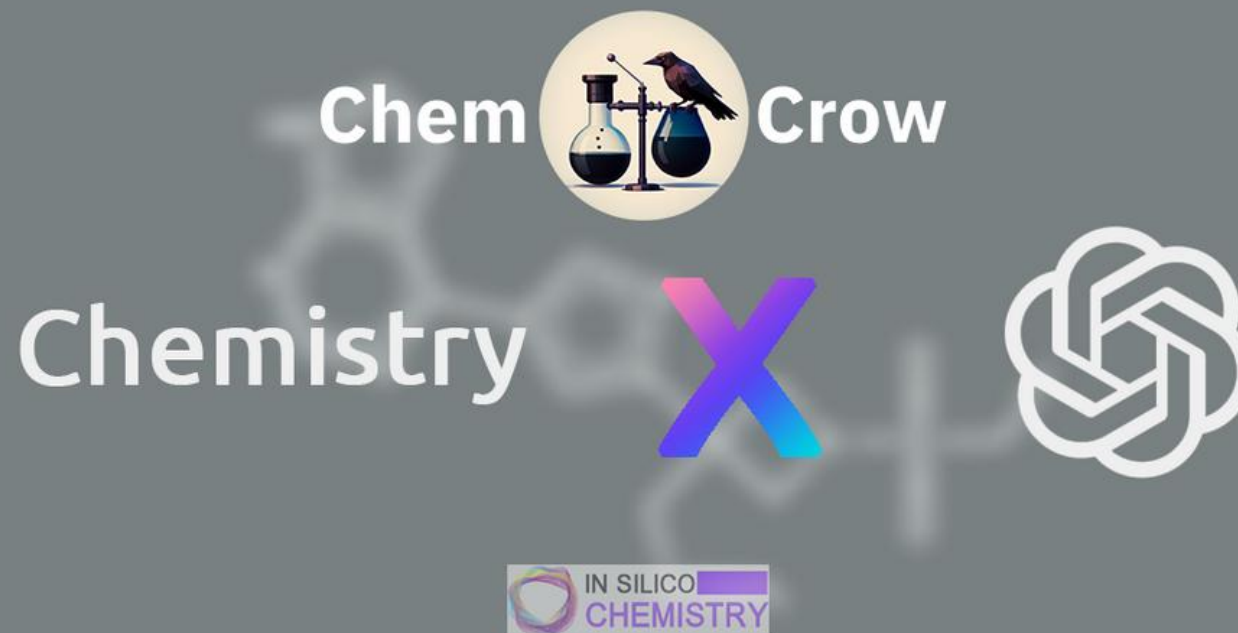
Source: Mathieu Hébert, Raphael Clerc, Alain Trémeau, [3D-hyperspectral imaging and optical analysis of skin for the human face](#)

Iniciativas e projetos relevantes

Ciência

ChemCrow: química

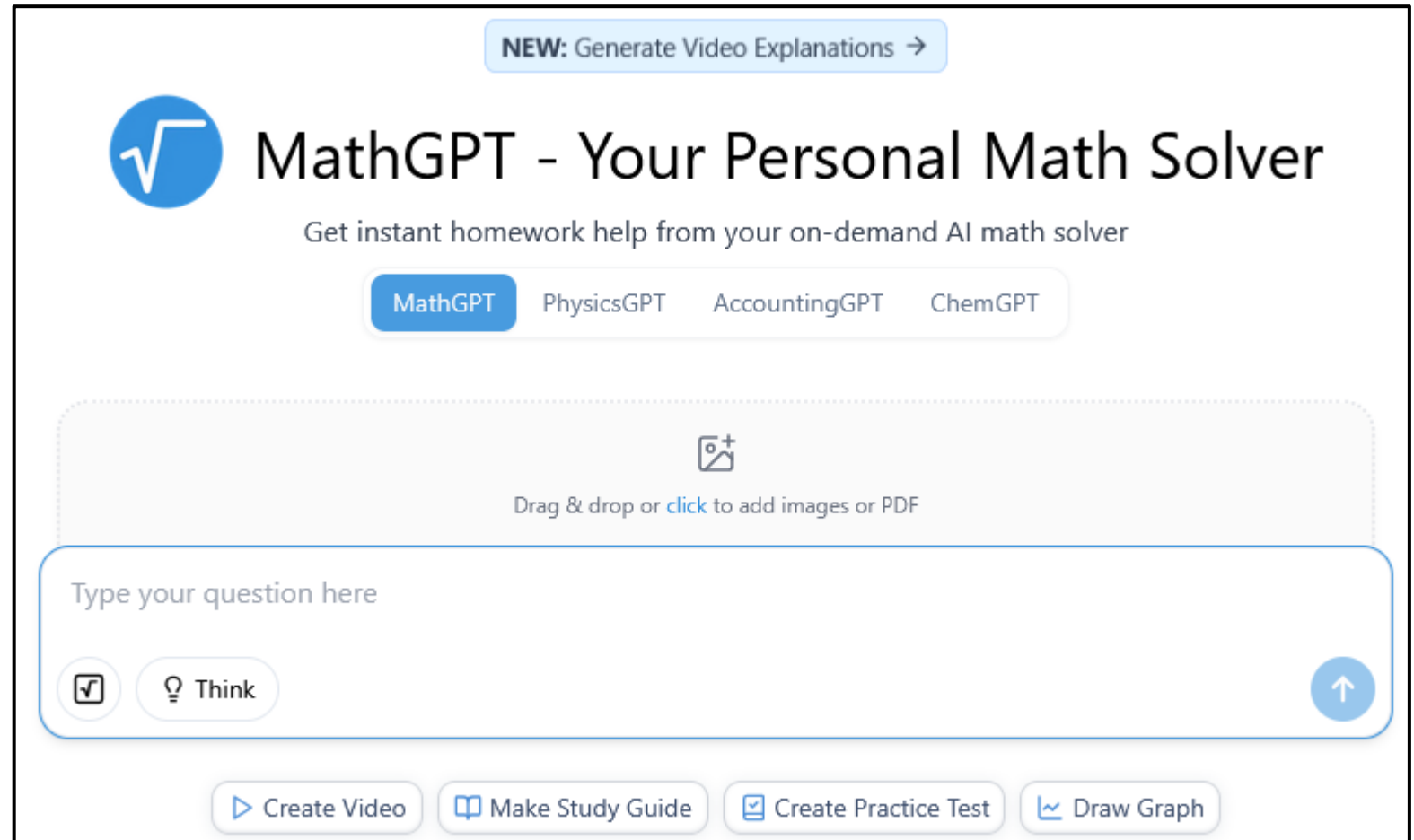
ChemCrow: GPT-4 for Chemistry



Iniciativas e projetos relevantes

Ciência

MathGPT: matemática



Iniciativas e projetos relevantes

Ciência

TimeGPT : séries temporais



Ctrl K Ask AI

Introduction

Welcome to TimeGPT - The foundational model for time series forecasting and anomaly detection

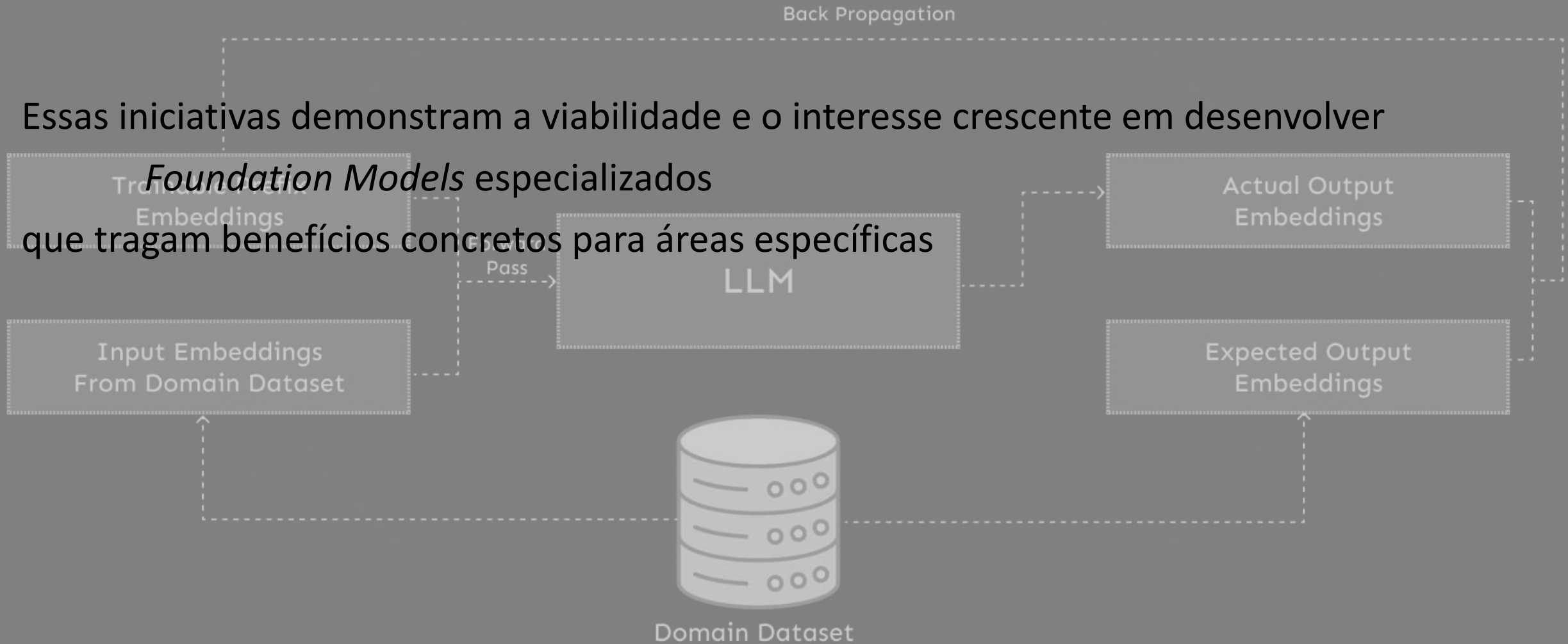
Power your time series analysis with TimeGPT

TimeGPT is the first foundation model for time series, providing state-of-the-art forecasting and anomaly detection capabilities to help you make better decisions with your time series data.

Iniciativas e projetos relevantes

Essas iniciativas demonstram a viabilidade e o interesse crescente em desenvolver

Foundation Models especializados
que tragam benefícios concretos para áreas específicas



Build Domain-Specific LLMs

Lossless data compression by large models

Received: 13 July 2024

Accepted: 4 April 2025

Published online: 1 May 2025

 Check for updates

Ziguang Li^{1,2,3,8}, Chao Huang^{4,5,8}, Xuliang Wang^{1,4,6,8}, Haibo Hu^{4,5,8},
Cole Wyeth⁶, Dongbo Bu^{1,4}, Quan Yu², Wen Gao², Xingwu Liu⁷✉ &
Ming Li^{1,2,3,6}✉

Data compression is a fundamental technology that enables efficient storage and transmission of information. However, traditional compression methods are approaching their theoretical limits after 80 years of research and development. At the same time, large artificial intelligence models have emerged, which, trained on vast amounts of data, are able to ‘understand’ various semantics. Intuitively, semantics conveys the meaning of data concisely, so large models hold the potential to revolutionize compression technology. Here we present LMCompress, a new method that leverages large models to compress data. LMCompress shatters all previous lossless compression records on four media types: text, images, video and audio. It halves the compression rates of JPEG-XL for images, FLAC for audio and H.264 for video, and it achieves nearly one-third of the compression rates of zpaq for text. Our results demonstrate that the better a model understands the data, the more effectively it can compress it, suggesting a deep connection between understanding and compression.

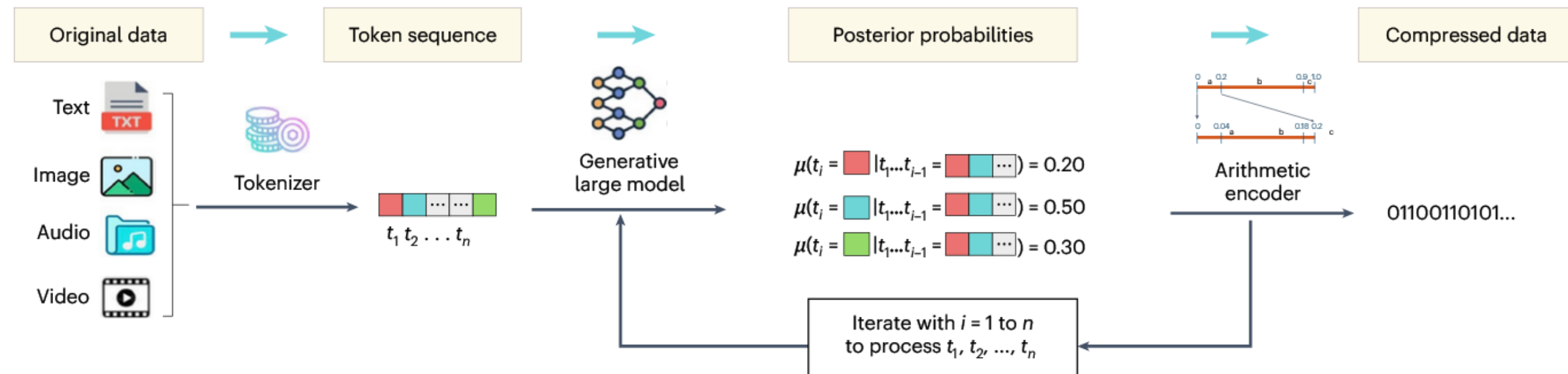


Fig. 1 | The architecture of our LMCompress. First, the original data is transformed into a sequence of tokens. Then, this token sequence is fed into a generative large model, which outputs the predictive distribution for each token.

Finally, arithmetic coding losslessly compresses the original data based on the predictive distributions. The tokenizer and the generative large model may vary according to the type of the data.

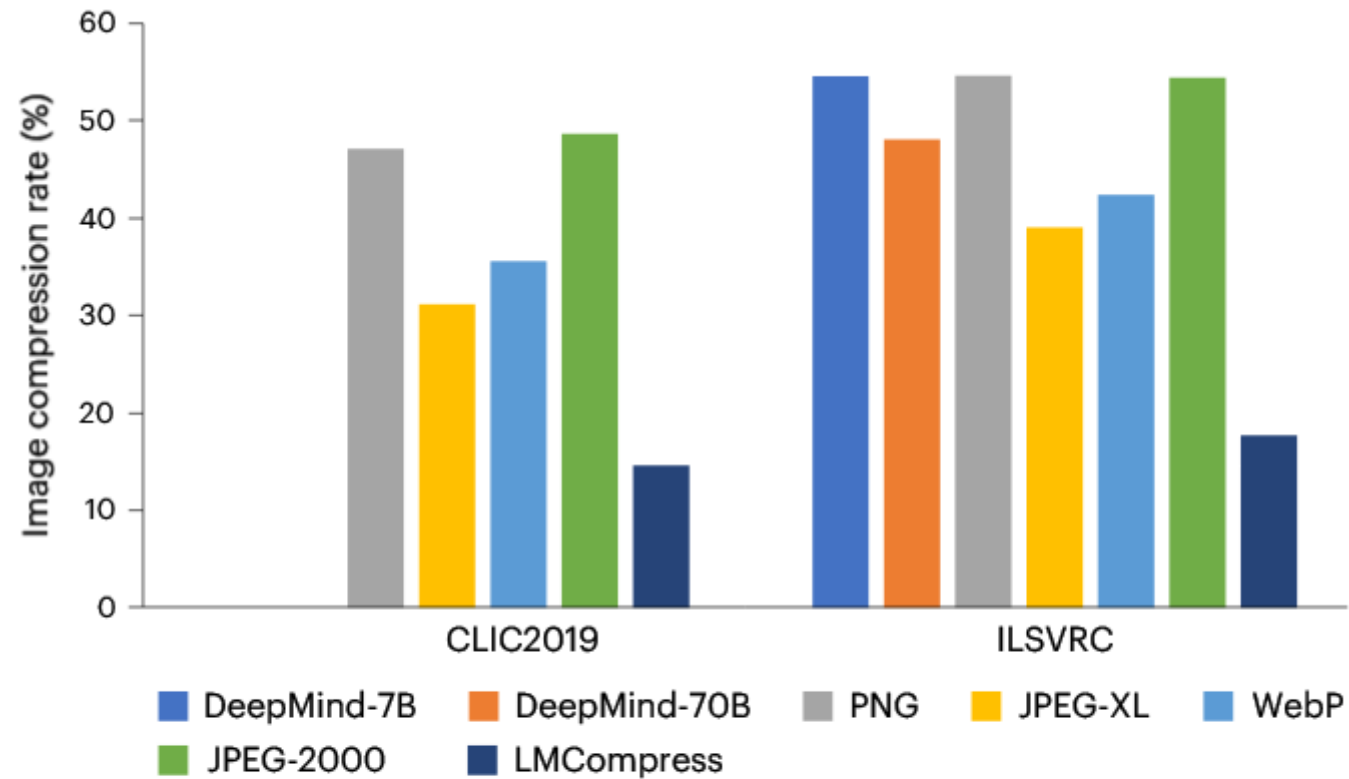


Fig. 3 | Image compression rates. The datasets are CLIC2019 and ILSVRC. The results of DeepMind methods on ILSVRC are from ref. 10, but those on CLIC2019 are left blank because neither such results nor Chinchilla models are publicly available.

E o futuro?

O que os próximos 10 a 20 anos nos reservam?

Quais foram os avanços e/ou revoluções disruptivas que mudaram a humanidade?

Prepare-se para uma revolução que num espaço de tempo tão curto mudará drasticamente o curso da humanidade de uma forma como NUNCA houve!

- Quais tecnologias se tornarão mais e mais comuns? Quem terá acesso a elas?
- Como se preparar para seu uso?
 - Relações sociais
 - Educação
 - Princípios éticos e morais
 - Regulamentação
 - Custo
 - ...

Pense sobre isso pois se nós que somos da área não nos posicionarmos, alguém decidirá!

Labor 2030: The Collision of Demographics, Automation and Inequality

February 07, 2018 | Bain report

By [Karen Harris](#), [Austin Kimson](#) and [Andrew Schwedel](#)



Executive summary

Demographics, automation and inequality have the potential to dramatically reshape our world in the 2020s and beyond. Our analysis shows that the collision of these forces could trigger economic disruption far greater than we have experienced over the past 60 years (see Figure 1). The aim of this report by Bain's Macro Trends Group is to detail how the impact of aging populations, the adoption of new

automation technologies and rising inequality will likely combine to give rise to new business risks and opportunities. These gathering forces already pose challenges for businesses and investors. In the next decade, they will combine to create an economic climate of increasing extremes but may also trigger a decade-plus investment boom.



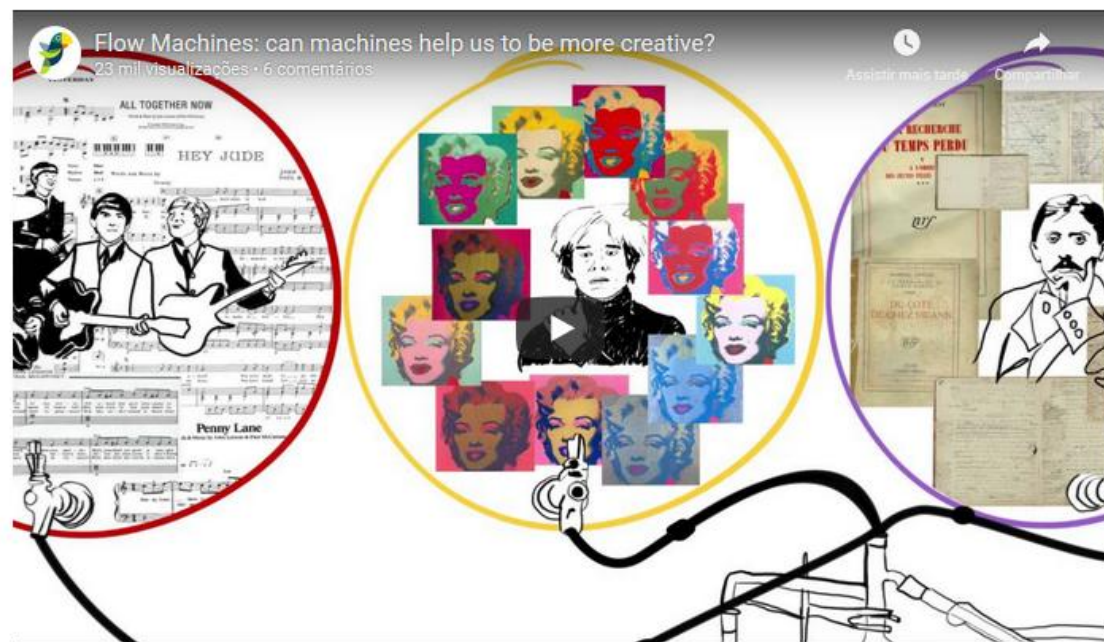
Flow Machines

by Sony CSL

Flow Machines are cutting-edge algorithms, made to explore new ways to create.

Flow Machines collaborate with musicians to compose the future.

Flow Machines are AI music-making.



The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the European Union's Seventy Framework Programme (EP7/2007-2013 Grant Agreement no.291156) and has been conducted by Francois Pachet at Sony Computer Science Laboratories (Sony CSL Paris) and Pierre and Marie Curie University (UPMC).

Flow Machines was developed by Vincent Degroote, Marco Marchini, Daniel Martin, Timotée Neullas, Alexandre Papadopoulos, Mathieu Ramona, Pierre Roy and Jason Sakellariou under the direction of François Pachet.

<http://www.flow-machines.com/>

Primeiro álbum criado com inteligência artificial é lançado

19.fev.2018 às 2h00

Ferramenta identifica padrões de artistas e estilos para gerar amostras musicais



Capa do single "Hello Shadow", do músico francês Skygge com participação da canadense Kiesza

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/02/primeiro-album-criado-com-inteligencia-artificial-e-lancado.shtml>



Silicon Valley Is Not Your Friend

We are beginning to understand that tech companies don't have our best interests at heart. Did they ever?

- Original em <https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/13/opinion/sunday/Silicon-Valley-Is-Not-Your-Friend.html>
- Tradução em <http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1932325-empresas-como-google-e-facebook-so-se-preocupam-consigo-nao-com-voce.shtml>

What is a chatbot?

A computer program designed to simulate conversation with human users, especially over the Internet

Can be integrated with messaging platforms, mobile apps, and websites to provide quick, automated support or assist users with tasks

Some chatbots use natural language processing (NLP) and machine learning algorithms to understand and generate human-like responses, while others use pre-written scripts to respond to specific keywords or commands

Goal of a chatbot is to improve user experience, increase efficiency, and reduce the need for human involvement in certain tasks

Examples:

- chatgpt (OpenAI)
- claude (Anthropic)
- gemini (Google)
- ...

The New York Times is suing OpenAI and Microsoft for copyright infringement



Photo by Kena Betancur/VIEWpress

/ A lawsuit claims OpenAI copied millions of Times' articles to train the language models that power ChatGPT and Microsoft Copilot.

By [Emma Roth](#), a news writer who covers the streaming wars, consumer tech, crypto, social media, and much more. Previously, she was a writer and editor at MUO.

Dec 27, 2023, 10:49 AM GMT-3 | [126 Comments](#) / [126 New](#)



The New York Times is suing OpenAI and Microsoft for copyright infringement, claiming the two companies built their AI models by “copying and using millions” of the publication’s articles and now “directly compete” with its content as a result.

As outlined in the lawsuit, the *Times* alleges OpenAI and Microsoft’s large language models (LLMs), which power ChatGPT and Copilot, “can generate output that recites Times content verbatim, closely summarizes it, and mimics its expressive style.” This “undermine[s] and damage[s]” the *Times*’ relationship with readers, the outlet alleges, while also depriving it of “subscription, licensing, advertising, and affiliate revenue.”



Copilot

[News](#) [Microsoft 365](#) [Enterprise](#) · 10 min read

Introducing Microsoft Copilot Studio and new features in Copilot for Microsoft 365

By [Colette Stallbaumer](#), General Manager, Microsoft 365 and Future of Work

November 15, 2023



Events

Copilot

Copilot Studio

[more](#) ▾

At Microsoft Ignite 2023, we are announcing new innovations across Microsoft Copilot—one copilot experience that runs across all our surfaces, understanding your context on the web, on your PC, and at work to bring the right skills to you when you need them across work and life. Microsoft is the Copilot company. And soon there will be a Copilot for everyone and for everything you do.

On November 1, 2023, [Copilot for Microsoft 365](#) became generally available for enterprises, and already, customers like Visa, [BP](#), Honda, Pfizer, and Chevron, and also partners such as Accenture, EY, [KPMG](#), Kyndryl, and PwC, are betting on Copilot.



Microsoft introduces a Copilot key for Windows 11 PCs

Microsoft has unveiled a groundbreaking update to its keyboards, marking the most significant change in over 30 years: adding an AI key.

This key grants users immediate access to Copilot, Microsoft's AI tool, on the latest Windows 11 PCs. As a principal investor in OpenAI, which fuels the AI capabilities of Copilot, Microsoft has been at the forefront of integrating AI technology into its suite of products.

In 2023, AI features were seamlessly incorporated into Microsoft 365 and the Bing search engine. Meanwhile, Apple, a competitor, has already been offering a Siri activation button or feature on the touch bar of its MacBooks for several years.

Copilot is designed to assist users in various tasks, including conducting searches, composing emails, and generating images.

IA e serviços diversos

Você já se pegou navegando pelas redes sociais e de repente apareceu um anúncio que parecia perfeito para você? Talvez seja um produto em que você está pensando ou um serviço que deseja experimentar!

É assim que funcionam muitos algoritmos de IA de mídia social e aprendizado de máquina (ML)

- Oferecer conteúdo, produtos e serviços perfeitos para você com base na sua atividade e na atividade das pessoas conectadas a você



Last updated:

December 7, 2023



A new study reveals 5 ways AI will transform the workplace as we know it

Written by Amazon Staff



Amazon Pledges to Train 2 Million People in AI Skills by 2025

By [Rhea Kelly](#) | 11/20/23

In a new initiative dubbed "[AI Ready](#)," [Amazon](#) is committing to provide free artificial intelligence skills training and education to 2 million people globally by 2025. The effort adds to the company's existing investments in [cloud computing skills training](#), which have already provided free training to more than 21 million people in in-demand tech skills.

The AI Ready initiative will tackle the demand for AI talent both by scaling Amazon's existing free AI training programs and by launching new programs aimed at both adults and young learners. Those efforts include:

- **Eight new free AI and generative AI courses**, covering various skill levels and levels of technical expertise, open to all learners. These courses, available on [AWS Skill Builder](#) and [AWS Educate](#), will expand Amazon's [existing portfolio](#) of 80-plus free and low-cost AI and generative AI courses and resources. Titles include "Introduction to Generative Artificial Intelligence" and "Generative AI Learning Plan for Decision Makers" (for business and non-technical audiences), and "Foundations of Prompt Engineering," "Low-Code Machine Learning on AWS," and "Building Language Models on AWS" (for developers and technical audiences).
- **The [AWS Generative AI Scholarship](#)** will provide more than \$12 million in Udacity scholarships to 50,000-plus high school and university students from underserved and underrepresented communities around the globe. Eligible students will receive free access to the Udacity Course "Introducing Generative AI with AWS," including practical training and hands-on labs, and earn a certificate upon completion.
- **A new "Hour of Code Dance Party: AI Edition,"** taking place globally Dec. 4-10, 2023, will offer students and teachers in kindergarten through 12th grade an introduction to coding and AI through a virtual music video project. "Students will code their virtual dancer's choreography and use emojis as AI prompts to generate animated backgrounds," according to a news announcement. "The activity will give participants an introduction to generative AI, including learning about large language models and how they are used to power the predictive analytics responsible for creating new images, text, and more." The event is a collaboration between [Amazon Future Engineer](#) and [Code.org](#).

Amount of Data Created Daily (2024)



by Fabio Duarte
December 13, 2023

An almost incomprehensible amount of data is created every day.

And each year, figures are growing at an ever-increasing rate.

We'll dive into the most recent statistics and projections below.

Contents

- [How Much Data is Generated Every Day?](#)
- [Data Creation Growth Projections](#)
- [Data Creation by Category](#)
- [Data Creation by Region](#)

Top Data Created Stats (Editor's Choice)

- Approximately **328.77 million terabytes** of data are created each day
- Around **120 zettabytes** of data will be generated this year
- **181 zettabytes** of data will be generated in 2025
- Videos account for **over half** of internet data traffic
- The US has **over 2,700** data centers

THOUSANDS OF AI AUTHORS ON THE FUTURE OF AI

PREPRINT

Katja Grace^{*†}
AI Impacts
Berkeley, California
United States
katja@aiimpacts.org

Harlan Stewart[†]
AI Impacts
Berkeley, California
United States

Julia Fabienne Sandkühler[†]
Department of Psychology
University of Bonn
Germany

Stephen Thomas[†]
AI Impacts
Berkeley, California
United States

Ben Weinstein-Raun
Independent
Berkeley, California
United States

Jan Brauner
Department of Computer Science
University of Oxford
United Kingdom

January 2024

ABSTRACT

In the largest survey of its kind, we surveyed 2,778 researchers who had published in top-tier artificial intelligence (AI) venues, asking for their predictions on the pace of AI progress and the nature and impacts of advanced AI systems. The aggregate forecasts give at least a 50% chance of AI systems achieving several milestones by 2028, including autonomously constructing a payment processing site from scratch, creating a song indistinguishable from a new song by a popular musician, and autonomously downloading and fine-tuning a large language model. If science continues undisrupted, the chance of unaided machines outperforming humans in every possible task was estimated at 10% by 2027, and 50% by 2047. The latter estimate is 13 years earlier than that reached in a similar survey we conducted only one year earlier [Grace et al., 2022]. However, the chance of all human occupations becoming fully automatable was forecast to reach 10% by 2037, and 50% as late as 2116 (compared to 2164 in the 2022 survey).

Most respondents expressed substantial uncertainty about the long-term value of AI progress: While 68.3% thought good outcomes from superhuman AI are more likely than bad, of these net optimists 48% gave at least a 5% chance of extremely bad outcomes such as human extinction, and 59% of net pessimists gave 5% or more to extremely *good* outcomes. Between 37.8% and 51.4% of respondents gave at least a 10% chance to advanced AI leading to outcomes as bad as human extinction. More than half suggested that “substantial” or “extreme” concern is warranted about six different AI-related scenarios, including spread of false information, authoritarian population control, and worsened inequality. There was disagreement about whether faster or slower AI progress would be better for the future of humanity. However, there was broad agreement that research aimed at minimizing potential risks from AI systems ought to be prioritized more.

Dicas, Sugestões e Estudo

Dicas

Estude, estude, estude ...

Pense, pense, pense ...

- Estudar e pensar são atividades solitárias
- Você terá que aprender a fazer muitas coisas sozinho!
- No entanto, colabore e troque experiências com colegas, professores; interações são fundamentais e o ambiente em sala de aula deve propiciar isso!

Sugestões

Você está neste curso para ter a melhor formação possível!

- Os professores são parte importante desse processo
- No entanto, **VOCÊ** deve ter o controle!

Planeje suas atividades já que o tempo é finito!

- Quais disciplinas cursar em cada semestre? De outras áreas?
- Quais atividades fazer além das disciplinas?

Possivelmente em algum momento de seu curso você receberá uma proposta de trabalho que parece ser altamente tentadora! E aí, o que você vai fazer?

- Pense no valor de seu “passe” nesse momento e quanto potencialmente pode valer ao final de seu curso!

➡ Você vai ver que no final essa jornada vai valer a pena!

Sugestões

A vida de estudante é uma jornada repleta de desafios e conquistas. Desde a organização do material escolar até a convivência com colegas, cada estudante embarca em uma trajetória marcada por tarefas, projetos e, inevitavelmente, provas

Apesar de causarem apreensão entre os estudantes, as [avaliações](#) desempenham papéis cruciais na jornada educacional

- <https://bit.ly/4hsxiWY>

Sugestões

Para a sua vida acadêmica e profissional:

- ➡ Estude continuamente, pois não será uma leitura dinâmica que terá os efeitos desejados!



Sugestões para o seu bacharelado

Procure fazer o melhor curso possível

- Você está investindo no seu “passe”!

Disciplinas de outras áreas são importantes sim, principalmente das áreas de estatística e matemática!

Aproveite as oportunidades que a melhor universidade pública federal tem a oferecer

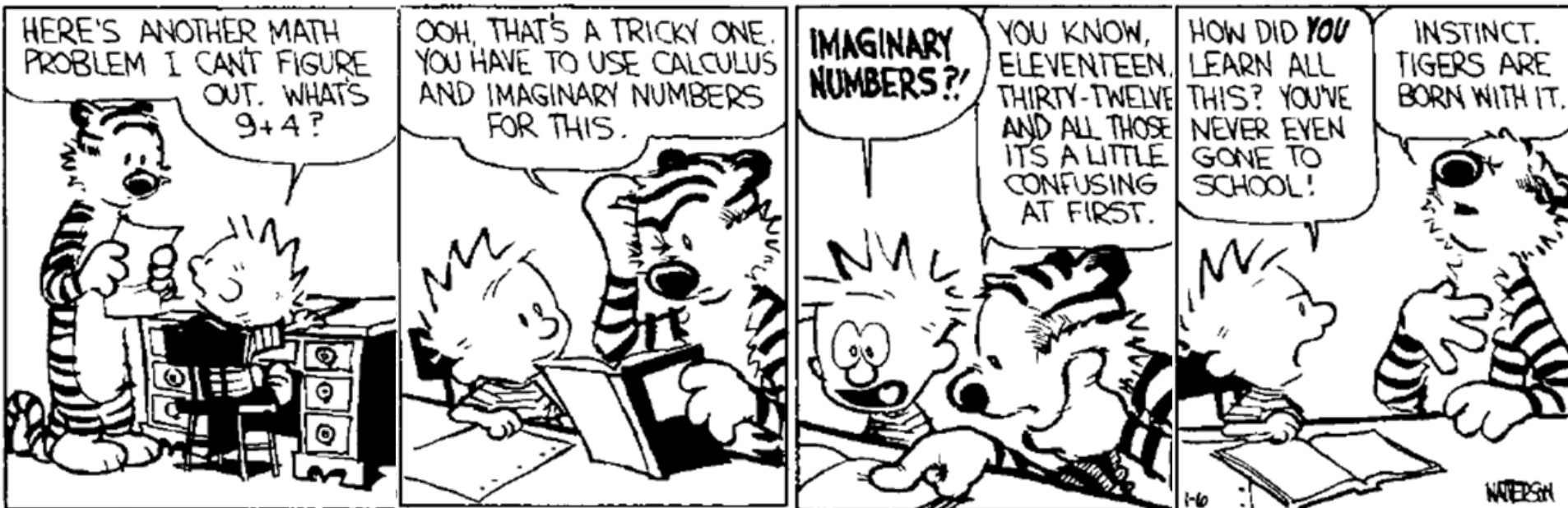
Aproveite as oportunidades que o BCC/BSI tem a oferecer

Faça um planejamento; 2 anos passam rapidamente!

Sobre o estudo

Calvin and Hobbes

by Bill Watterson



— Aqui está um outro problema de matemática que eu não consigo resolver. Quanto é $9+4$?

— Oh. Esse é um problema complicado. Você tem que usar números imaginários para isto.

— Números imaginários?
— Você sabe, onzeze, trinta e doze e todos esses. É um pouco confuso no princípio.

— Como você aprendeu tudo isso? Você nunca foi à escola!
— Instinto: tigres nascem com ele.

➡ Você precisará muito mais que instinto para fazer um bom curso!

Regras do Jogo

Regras do jogo

Em princípio, o único motivo para você não ser aprovado nesta disciplina é não obter 60 pontos

Observe o calendário da UFMG e desta disciplina

Consequências:

- ➡ **Presença em sala de aula é obrigatória**

- ➡ Se vier aproveite esse tempo para interagir, pensar, aprender!

Regras em sala de aula

Se vier à sala de aula valem algumas regras:

1. Relacionamento baseado no **respeito**
2. Perguntas/dúvidas relacionadas a qualquer dúvida da disciplina são sempre bem-vindas a qualquer momento
3. Perguntas/dúvidas relacionadas a qualquer outro assunto do curso, profissão, etc. são sempre bem-vindas e, preferencialmente, discutidas fora do horário de aula
4. O uso de laptop, tablets, celulares **NÃO** é permitido

Regras do jogo para se lembrar

Você tem interesse na grande área de sistemas distribuídos?

Se você tem ou um dia vier a ter interesse em trabalhar nas áreas de pesquisa mencionadas acima, pode me procurar para falar de oportunidades/projetos/caminhos ligados a

- Iniciação científica
- Projetos de pesquisa e
- Mestrado, doutorado (incluindo oportunidades no exterior)

Sobre a educação

“A falta de educação produz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e um número limitado de pessoas capazes de pensar criativamente um país melhor e maior”

– Ministro Luís Roberto Barroso

UOL, 25/5/2020 <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/25/e-preciso-armar-o-povo-com-educacao-e-ciencia-diz-barroso-em-posse-no-tse.htm>

Sobre o futuro e o que podemos/devemos fazer

“People can be afraid of the changes being wrought by new technologies and an increasingly global and diverse society, and try to cling to past ways, or else we can decide to shape the change.”

“As pessoas podem ter medo das mudanças causadas pelas novas tecnologias e por uma sociedade cada vez mais global e diversificada, e tentar se apegar aos caminhos do passado, ou então podemos decidir moldar a mudança.”

– Primeiro Ministro Canadense Justin Trudeau, MIT, 18/5/2018

<https://news.mit.edu/2018/solve-justin-trudeau-embrace-rapid-pace-change-0518>

➡ No caso das questões éticas/morais ligadas à Computação, isso é essencial/decisivo para o nosso futuro!

Sobre o que você terá e será ao final desta jornada

“Numa simplificação extrema, até desinteressante, vence quem marca mais gols: você pode jogar como nunca, encantar e mexer com sentimentos, mas o resultado e a classificação não depende apenas do desempenho ou da beleza: é fruto único do aproveitamento sobre as chances criadas e aquelas negadas ao rival”.

“O outro lado também joga”: uma lição de Guardiola sobre o jogo e a vida

– Pep Guardiola, Treinador do Manchester City, Inglaterra, 14/3/2023

<https://ge.globo.com/blogs/painel-tatico/post/2023/03/14/o-outro-lado-tambem-joga-uma-lica-de-guardiola-sobre-o-jogo-e-a-vida.ghtml>



"A velocidade excessiva pulveriza a vida, não a torna mais intensa. A sabedoria nos pede para perder tempo."

– Papa Francisco

Citado em "A morte do papa Francisco expõe a nossa incapacidade de parar um pouco", por Andreza Matais, UOL, 21/4/2025

<https://noticias.uol.com.br/colunas/andreza-matais/2025/04/21/a-morte-do-papa-francisco-expoe-a-nossa-incapacidade-de-parar-um-pouco.htm?cmpid=copiaecola>



<https://cartum.folha.uol.com.br/cartunistas/galvao-bertazzi.shtml>

21.4.2025



<https://cartum.folha.uol.com.br/cartunistas/galvao-bertazzi.shtml>

16.4.2025



A bandeira humana é um dos exercícios impressionantes da calistenia

Imagem: iStock

Muito boa sorte!